

y citoplasma de una célula epitelial alveolar de tipo 1; *C*, luz capilar; *EN*, núcleo de la célula endotelial; *F*, fibrillas de colágeno; *FB*, fibroblasto; *I*, región delgada de la membrana alveolocapilar; *2*, región gruesa de la membrana alveolocapilar (de Weibel ER. Morphological basis of alveolar-capillary gas exchange. *Physiol Res* 1973;53:419-495).

Macrófago alveolar

Este fagocito vaga por los alrededores de la pared alveolar fagocitando partículas extrañas y bacterias. La célula contiene lisozimas, que digieren el material extraño que ha engullido.

Fibroblasto

Esta célula sintetiza colágeno y elastina, que son componentes del intersticio de la pared alveolar. Tras varias agresiones nocivas, pueden depositar grandes cantidades de estos materiales, lo que produce fibrosis intersticial.

Intersticio

El intersticio llena el espacio entre el epitelio alveolar y el endotelio capilar. En la [figura 5.1](#) se muestra que es delgado en un lado del capilar, donde sólo está formado por las membranas basales fusionadas de las capas epitelial y endotelial. Al otro lado del capilar, el intersticio suele ser más ancho, y contiene fibrillas de colágeno de tipo I. El lado grueso se encarga sobre todo del intercambio de líquidos a través del endotelio, mientras que el lado delgado es el responsable de la mayor parte del intercambio de gases.

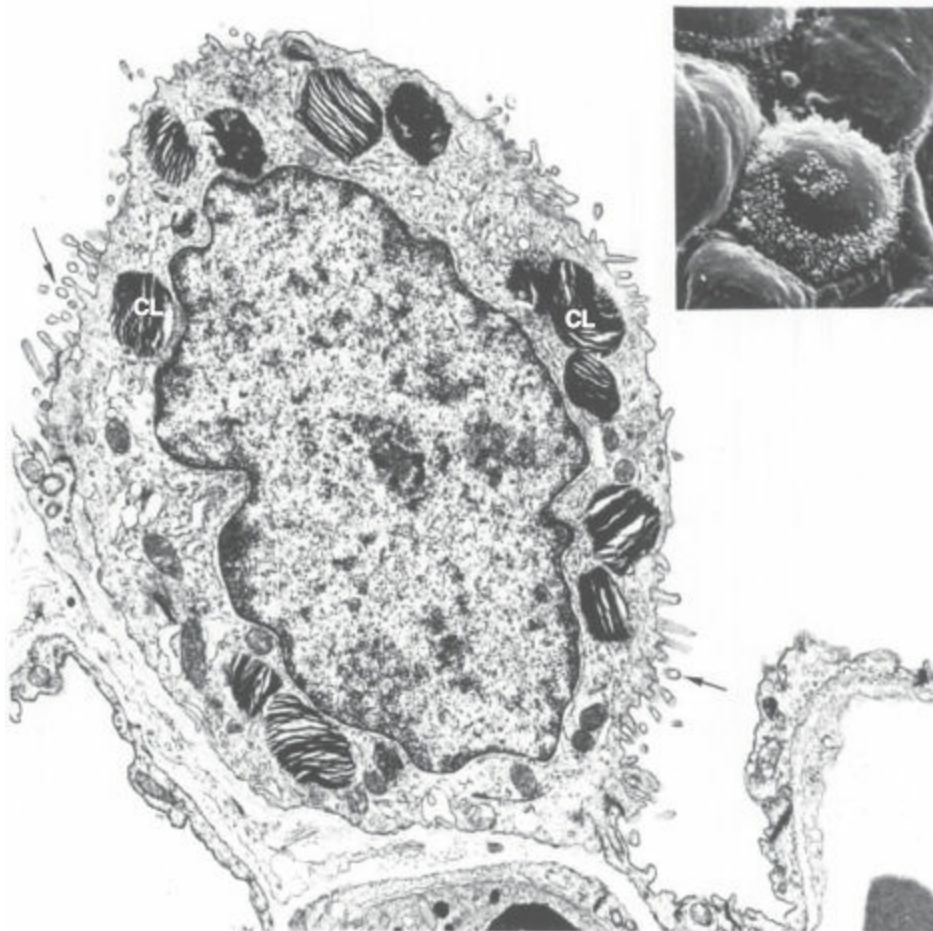


Figura 5.2. Microfotografía electrónica de una célula epitelial de tipo 2 ($\times 10\,000$). Obsérvense los cuerpos lamelados (CL), el gran núcleo y las microvellosidades (flechas), que se concentran sobre todo alrededor del borde de la célula, y el citoplasma con abundantes orgánulos. El recuadro superior derecho es una microfotografía electrónica de barrido que muestra la imagen de la superficie de una célula de tipo 2 con su distribución característica de microvellosidades ($\times 3\,400$) (de Weibel ER, Gil J. Structure-function relationships at the alveolar level. En West JB, ed. *Bioengineering Aspects of the Lung*. New York, NY: Marcel Dekker, 1977).

El tejido intersticial se encuentra en cualquier punto del pulmón, fundamentalmente en los espacios perivascular y peribronquial alrededor de los vasos sanguíneos y las vías respiratorias de mayor tamaño, y en los tabiques interlobulillares. El intersticio de la pared alveolar se continúa con el de los espacios perivasculares (ver [figura 6.1](#)), y es la vía por la que se drena líquido desde los capilares hacia los linfáticos.

Fibrosis pulmonar intersticial difusa

La nomenclatura de esta afección se presta a confusión, pues son sus sinónimos: fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial y alveolitis fibrosante criptógena. Algunos médicos reservan el término “fibrosis” para las últimas etapas de la enfermedad. Se describen con detalle los cambios de la función respiratoria, porque son típicos de muchas de las demás afecciones a las que se alude posteriormente en este capítulo.

Anatomía patológica

El rasgo principal es el engrosamiento del intersticio de la pared alveolar. En un principio, existe un infiltrado con linfocitos y células plasmáticas. Posteriormente, aparecen fibroblastos, que depositan gruesos haces de colágeno (**figura 5.3**). Estos cambios pueden ser dispersos, de forma irregular, dentro de los pulmones. En algunos pacientes se observa un exudado celular, formado por macrófagos y otras células mononucleares, en el interior de los alvéolos al inicio de la enfermedad. Es lo que se denomina “descamación”. Finalmente, se destruye la arquitectura celular y la reparación produce múltiples espacios quísticos llenos de aire, formados por bronquiólos terminales y respiratorios dilatados; es lo que se denomina pulmón en panal.

Patogenia

Se desconoce, aunque en algunos casos hay signos de una reacción inmunitaria.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad no es común y tiende a afectar adultos en quinto y sexto decenios de la vida. El paciente a menudo se presenta con disnea, la cual se expresa de manera típica durante el esfuerzo, al igual que una respiración superficial rápida; a veces tienen tos irritante no productiva pero no presentan fiebre, hemoptisis, dolor torácico ni síntomas específicos.

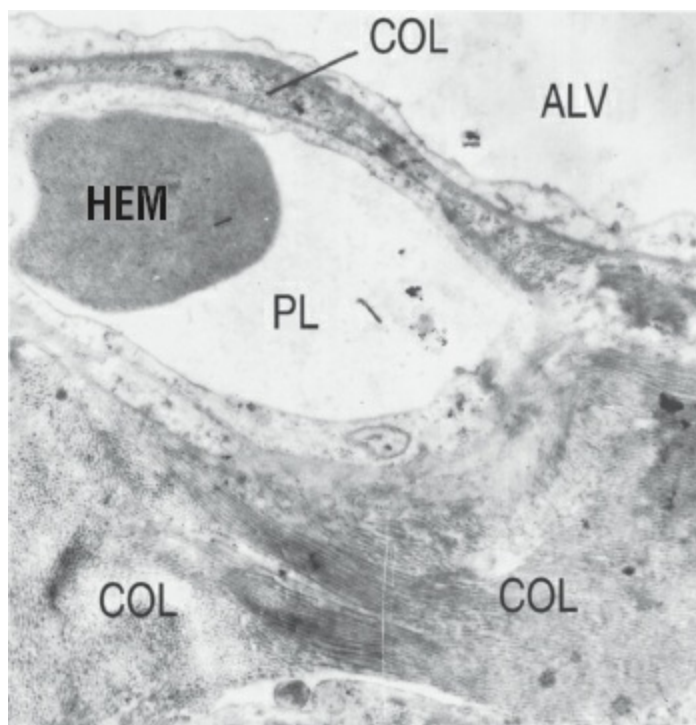


Figura 5.3. Microfotografía electrónica de un paciente con fibrosis intersticial difusa. Obsérvense los gruesos haces de colágeno. COL, colágeno; ALV, espacio alveolar; HEM, hematía; PL, plasma. Compárese con la [figura 5.1](#). (De Gracey DR, Divertie MD, Brown AL Jr. Alveolarmacapillary membrane in idiopathic interstitial pulmonary fibrosis. Electron microscopic study of 14 cases. *Am Rev Respir Dis* 1968;98:16-21.)

En la exploración, puede observarse una ligera cianosis en reposo, en los casos graves, que empeora con el esfuerzo. Suelen auscultarse crepitantes finos, denominados a veces estertores, en ambos campos pulmonares, especialmente hacia el final de la inspiración. Es habitual la presencia de acropaquia. La radiografía de tórax (**figura 5.4**) muestra un patrón reticular o reticulonodular, sobre todo en las bases. Sombras irregulares cerca del diafragma pueden deberse a atelectasia basal. En estados avanzados de la enfermedad se desarrolla una apariencia de panal, que se aprecia mejor en una imagen de TC torácica, debida a espacios aéreos múltiples rodeados por tejido engrosado (**figura 5.5**). La TC también puede mostrar vías aéreas que se abren mediante el tejido fibroso circundante, un fenómeno denominado dilatación de tracción. Los pulmones son típicamente pequeños y los diafragmas están elevados.

Como complicación de la enfermedad en etapa avanzada se desarrolla *cor pulmonale*. Las enfermedades a menudo progresan de manera insidiosa y los pacientes suelen morir por insuficiencia respiratoria terminal a los pocos años del diagnóstico. Algunos enfermos desarrollan exacerbaciones agudas al cabo de días a semanas que se acompañan de un riesgo muy alto de morir.

Función pulmonar

Mecánica y capacidad ventilatoria

La espirometría revela la existencia de un patrón restrictivo (ver **figura 1.2**). La capacidad vital forzada (FVC, *forced vital capacity*) está notablemente reducida, pero el aire se espira con rapidez, de modo que, aunque el FEV₁ es bajo, el cociente FEV/FVC es normal o muy elevado. La forma casi cuadrada del espirograma espiratorio forzado contrasta demasiado con el patrón obstructivo (compárese con la **figura 4.16**). El FEF_{25-75%} es normal o está elevado. La curva de flujo-volumen no muestra la forma excavada de la enfermedad obstructiva, y el flujo es a menudo superior al normal cuando se relaciona con el volumen pulmonar absoluto. Es lo que se muestra en la **figura 1.5**, donde puede observarse que la pendiente descendente de la curva para la afección restrictiva se encuentra por encima de la curva normal.



Figura 5.4. Radiografía torácica de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Obsérvese el pulmón chico y la jaula torácica contraídos, y los diafragmas elevados. Están presentes opacidades con apariencia de malla o “reticulares” en ambos pulmones, sobre todo en las bases. Compárese con la apariencia normal en la [figura 4.8A](#).



Figura 5.5. Corte individual de gammagrafía por TC de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Se aprecia el engrosamiento extenso del tabique y la llamativa apariencia de panal, sobre todo en la periferia de los pulmones.

Todos los volúmenes pulmonares están disminuidos, incluyendo la capacidad pulmonar total (CPT), capacidad funcional residual (CFR) y el volumen residual (VR), pero las proporciones relativas se conservan más o menos. La curva de presión-volumen pulmonar está aplanada y desplazada hacia abajo (ver [figura 3.1](#)), de modo que para cualquier volumen determinado la presión transpulmonar está demasiado elevada. La máxima presión de retracción elástica que puede generarse con la CPT es típicamente superior a la normal.

Todos estos resultados son compatibles con el aspecto anatomopatológico de la fibrosis de las paredes alveolares (ver [figuras 2.5](#) y [5.3](#)). El tejido fibroso disminuye la distensibilidad pulmonar del mismo modo que una cicatriz en la piel reduce su extensibilidad. Debido a esto, los volúmenes pulmonares son pequeños y se necesitan presiones demasiado elevadas para distender el pulmón. Las vías respiratorias pueden no estar específicamente afectadas, pero tienden a estrecharse a medida que disminuye el volumen pulmonar. Sin embargo, la resistencia de las vías respiratorias para un volumen pulmonar determinado es normal, o incluso está disminuida, debido a que las fuerzas retráctiles que el parénquima circundante ejerce sobre las paredes de las vías están demasiado elevadas ([figura 5.6](#)). La correlación anatomopatológica es el aspecto en panal causado por bronquiólos terminales y respiratorios dilatados, rodeados por tejido cicatricial engrosado.

Intercambio de gases

La P_{O_2} y la P_{CO_2} arteriales por lo común están disminuidas y el pH es normal. La hipoxemia suele ser leve en reposo hasta que la enfermedad está avanzada. Sin embargo, con el esfuerzo, la P_{O_2} suele descender de forma espectacular, y puede observarse cianosis. En la enfermedad manifiesta, el espacio muerto fisiológico y el cortocircuito o shunt fisiológico están elevados.

La contribución relativa de la alteración de la difusión y del desequilibrio ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) a la hipoxemia de estos pacientes ha sido motivo de prolongados debates. Es natural opinar que los aspectos histológicos que se muestran en las [figuras 2.5 y 5.3](#) hacen más lenta la difusión del oxígeno desde el aire alveolar a la sangre capilar, porque el grosor de la barrera aumenta muchas veces (compárese con la [figura 5.1](#)). Además, la creciente hipoxemia durante el esfuerzo es compatible con el mecanismo de alteración de la difusión, porque el esfuerzo disminuye el tiempo que el eritrocito pasa en el capilar pulmonar ([figura 2.4](#)).

Sin embargo, se sabe ahora que la alteración de la difusión no es la causa principal de la hipoxemia en estas afecciones. En primer lugar, el pulmón sano cuenta con enormes reservas de difusión, de modo que la P_{O_2} de la sangre casi alcanza la del aire alveolar al principio de su paso por el capilar (ver [figura 2.4](#)). Además, estos pacientes tienen un importante desequilibrio entre ventilación y flujo sanguíneo en los pulmones. ¿Cómo podría ser de otra forma, con la desorganización de la arquitectura que se muestra en las [figuras 2.5 y 5.3](#)? Los desequilibrios se han demostrado mediante lavados con respiración única con nitrógeno y con mediciones de la función topográfica con gases radioactivos.

Para atribuir a la hipoxemia entre los dos posibles mecanismos, es necesario medir el grado de desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ y determinar la cantidad de hipoxemia que es asignado a ello. Para realizarlo, se ha usado la técnica de eliminación de gases múltiple inertes en una serie de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. En la [figura 5.7](#) se muestra que, en reposo, podría explicarse de forma adecuada la hipoxemia mediante el grado de desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ en estos pacientes. Sin embargo, en la [figura 5.8](#) se muestra que, durante el esfuerzo, la P_{O_2} alveolar observada era generalmente inferior al valor previsto a partir del desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ y, por tanto, debía haber existido una causa adicional de hipoxemia. Con mayor probabilidad, se trataba de la alteración de la dilución en estos pacientes. No obstante, la hipoxemia causada por la alteración de la difusión sólo se manifestaba con el esfuerzo, e incluso entonces sólo era responsable de una tercera parte, aproximadamente, de la diferencia alveoloarterial de P_{O_2} .

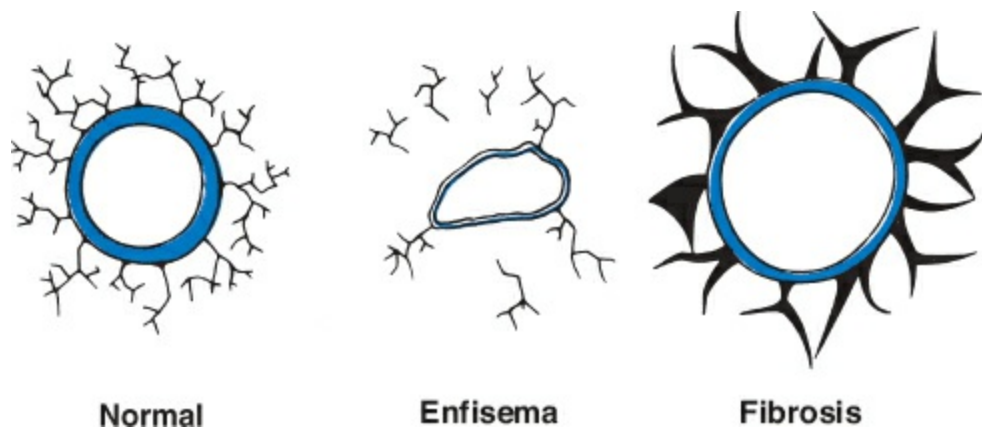


Figura 5.6. Calibre de las vías respiratorias en el enfisema y en la fibrosis intersticial. En el enfisema, las vías respiratorias tienden a colapsarse a causa de la pérdida de tracción radial. Por el contrario, en la fibrosis, esta tracción puede ser excesiva, y el calibre de las vías respiratorias es grande en relación con el volumen pulmonar.

Características de la función pulmonar en la fibrosis intersticial difusa

- Disnea con taquipnea superficial
- Disminución de todos los volúmenes pulmonares
- Porcentaje FEV₁/FVC normal o incluso aumentado
- Resistencia de las vías respiratorias normal o baja en relación con el volumen pulmonar
- Disminución de la distensibilidad pulmonar
- Presión intrapleurar muy negativa con la CPT
- Hipoxemia arterial debida sobre todo a un desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$
- Alteración de la difusión que posiblemente contribuye a la hipoxemia durante el esfuerzo
- P_{CO₂} arterial normal o baja
- Disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono
- Aumento de la resistencia vascular pulmonar

A pesar del evidente desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$, se produce una disminución de la P_{CO₂} arterial en estos pacientes (casi siempre, entre los 30 y 40), y se debe al aumento de la ventilación hacia los alvéolos (compárese con la [figura 2.9](#)). La causa del aumento de ventilación es dudosa. Hay algunos signos de que el control de la ventilación es anómala a causa de la estimulación de receptores en el interior del pulmón (ver más adelante). También puede ser un factor la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por la hipoxemia arterial. El pH arterial suele ser normal en reposo, pero puede aumentar considerablemente con el esfuerzo a causa de la hiperventilación y la consiguiente alcalosis respiratoria (compárese con la [figura 3.3](#)), aunque también puede aparecer acidosis metabólica causada por acumulación de ácido láctico. En la insuficiencia respiratoria terminal, el pH puede disminuir debido al aumento de la P_{CO₂}.

La capacidad de difusión del monóxido de carbono a menudo es muy baja en estos pacientes, hasta valores próximos a mL·min⁻¹·mm Hg⁻¹ (el valor normal es de 25 a 30, dependiendo de la edad y la estatura). Esto puede ser un indicador diagnóstico valioso: si

la capacidad de difusión no es baja, el diagnóstico debe contemplarse con recelo. La reducción se debe, en parte, al engrosamiento de la membrana alveolocapilar (figura 2.5). Además, el volumen sanguíneo de los capilares pulmonares disminuye porque muchos de los vasos están obliterados por el proceso fibrótico. Un factor adicional en la capacidad de difusión menor es, probablemente, el desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$, que hace que el pulmón se vacíe de forma desigual. La capacidad de difusión no debe considerarse para reflejar sólo las propiedades de la membrana alveolocapilar.

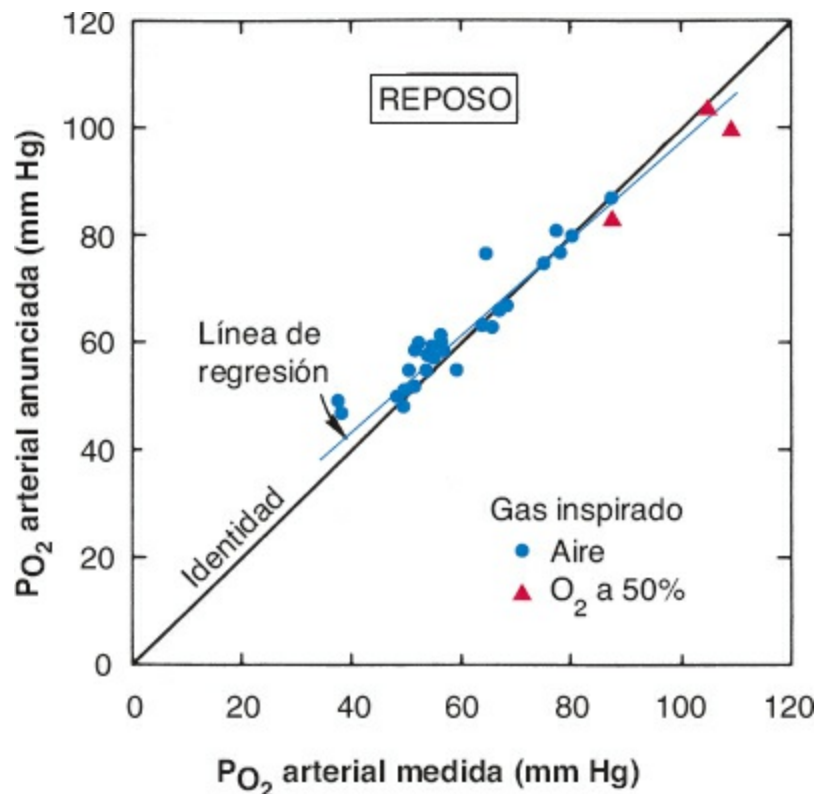


Figura 5.7. Estudio del mecanismo de la hipoxemia en una serie de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. En esta figura se muestra que la P_{O_2} arterial prevista para el patrón de desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ concuerda bien con la P_{O_2} arterial medida. Así, en reposo, podría explicarse toda la hipoxemia por la desigualdad entre ventilación y flujo sanguíneo.

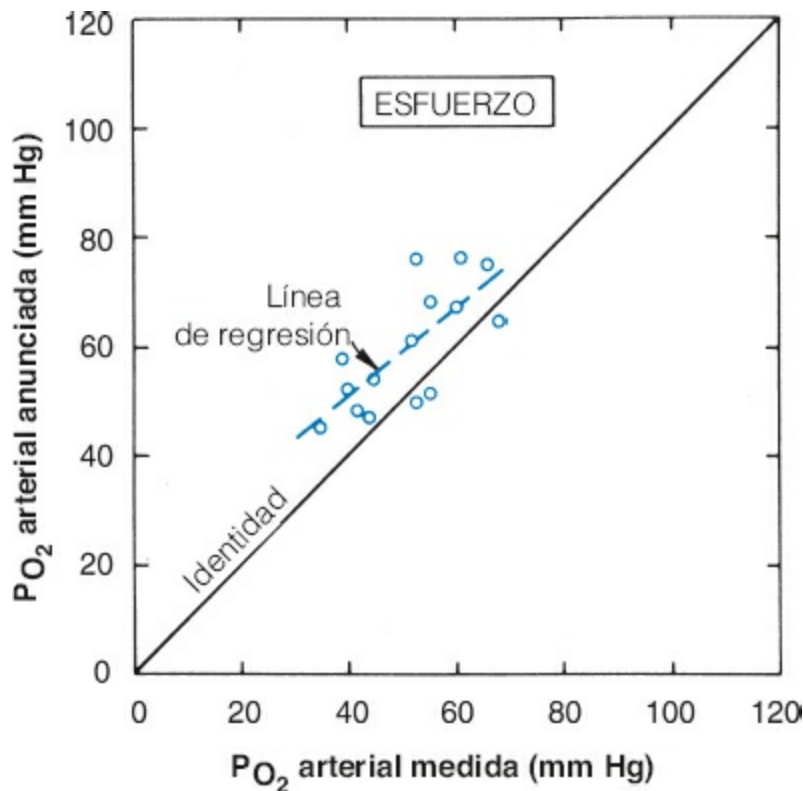


Figura 5.8. Resultados obtenidos durante el esfuerzo en los mismos pacientes mostrados en la [figura 5.7](#). En estas condiciones, la P_{O_2} arterial medida era sistemáticamente inferior a la prevista por el patrón de desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$. Esto indica un mecanismo adicional para la hipoxemia, quizás una alteración de la difusión.

Esfuerzo

Los pacientes con fibrosis intersticial difusa leve pueden presentar muchos más signos de alteración de la función pulmonar durante el esfuerzo que en reposo. Las variaciones que se muestran en la [figura 3.3B](#) son típicas, aunque este paciente tenía neumonitis por hipersensibilidad (ver más adelante). Obsérvese que el consumo de O_2 y la producción de CO_2 máximos estaban notablemente limitados, en comparación con los valores normales de la [figura 3.3A](#). El aumento de la ventilación durante el esfuerzo estaba muy exagerado, y esta exageración se debía sobre todo a la elevada frecuencia respiratoria, que ascendió hasta más de 60 respiraciones por minuto durante el esfuerzo máximo.

A causa de la gran ventilación, que era desproporcionada con respecto al incremento del consumo de O_2 y de la producción de CO_2 , la P_{CO_2} alveolar y arterial descendió, y la P_{O_2} alveolar aumentó. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la P_{O_2} arterial disminuyó, con lo que aumentó la diferencia alveoloarterial de la P_{O_2} . Este resultado puede explicarse en parte por la alteración de las características de la difusión pulmonar ([figura 5.8](#)). No obstante, la mayor parte de la hipoxemia durante el esfuerzo se debía al desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$.

Un factor que tiende a reducir la P_{O_2} arterial durante el esfuerzo es la elevación demasiado pequeña del gasto cardíaco. Estos pacientes por lo común presentan un

aumento de la resistencia vascular pulmonar, algo evidente en particular con el esfuerzo, durante el cual puede aumentar de forma notoria la presión en la arteria pulmonar. La elevada resistencia se debe a la obliteración de gran parte del lecho capilar pulmonar por la fibrosis intersticial (ver [figura 2.5](#)). Otro factor es la hipertrofia de la musculatura lisa vascular y el consiguiente estrechamiento de las pequeñas arterias. Es importante señalar que un gasto cardíaco demasiado bajo en presencia de un desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ puede causar hipoxemia. Un modo de verlo es que un bajo gasto cardíaco produce una P_{O_2} baja en sangre venosa mixta (ver [capítulo 9](#)). Como consecuencia, una unidad pulmonar con un determinado $\dot{V}_A/\dot{Q}$ oxigenará menos la sangre que cuando la P_{O_2} venosa mixta es normal.

La importancia de este factor puede apreciarse si se consideran algunos resultados obtenidos en el laboratorio en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial. Durante el esfuerzo que elevó la captación de O_2 desde unos 300 mL/min a 700 mL/min, la P_{O_2} arterial descendió de 50 mm Hg a 35 mm Hg. La elevación del gasto cardíaco fue sólo de 4.6 L/min a 5.7 L/min; el valor normal para este nivel de esfuerzo es de unos 10 L/min. Debido a esto, la P_{O_2} en sangre venosa mixta descendió a 17 mm Hg (el valor normal es cerca de 35 mm Hg). Los cálculos muestran que, si el gasto cardíaco hubiera aumentado a 10 L/min (y el patrón de desequilibrio $\dot{V}_A/\dot{Q}$ permanecía invariable), la P_{O_2} arterial habría sido de unos 10 mm Hg mayor.

Si se mide en estos pacientes la capacidad de difusión para el monóxido de carbono durante el esfuerzo, ésta permanece típicamente baja, mientras que puede duplicarse o triplicarse en las personas sanas.

Control de la ventilación

Ya hemos observado que estos pacientes suelen presentar taquipnea superficial, en especial durante el esfuerzo. Se desconocen los motivos, pero es posible que el patrón se deba a reflejos originados en receptores pulmonares de sustancias irritantes, o receptores J (por *juxtacapillary*, yuxtacapilares). Los primeros se encuentran en los bronquios o en el epitelio de revestimiento, y pueden estimularse por el aumento de tracción sobre las vías respiratorias causado por el incremento de retracción elástica del pulmón (ver [figura 5.6](#)). Los receptores J se encuentran en las paredes alveolares, y pueden estimularse por los cambios fibróticos en el intersticio. No se dispone de evidencia directa de aumento de actividad de estos receptores en los seres humanos, pero los estudios realizados con animales de experimentación indican que estos reflejos podrían causar una taquipnea superficial.

El patrón de taquipnea superficial reduce el trabajo respiratorio en los pacientes con menor distensibilidad pulmonar. Sin embargo, también aumenta la ventilación del espacio muerto anatómico a expensas de los alvéolos, por lo que debe alcanzarse un compromiso.

Tratamiento y resultados

La fibrosis pulmonar difusa es un proceso morboso siempre fatal, la mayor parte de los pacientes muere dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico. No se dispone a la fecha de tratamiento para reducir la mortalidad, pero el inhibidor de la tirosina cinasa, nintedanib, y el antifibrótico pirfenidona, pueden reducir la velocidad del deterioro de la función pulmonar y se usan cada vez más en esos pacientes. A menudo se insiste en el trasplante de pulmón para pacientes que afrontan criterios de elegibilidad estrictos.

Otros tipos de enfermedades parenquimatosas restrictivas

Los cambios que se producen en la función respiratoria en la fibrosis pulmonar intersticial difusa se han tratado ampliamente, porque esta enfermedad sirve como ejemplo para otras formas de enfermedad parenquimatosa restrictiva. Estas enfermedades se considerarán aquí, y se comentarán sus patrones de función pulmonar.

Sarcoidosis

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tejido granulomatoso con un aspecto histológico característico. Aparece con frecuencia en varios órganos.

Anatomía patológica

La lesión característica es un granuloma epitelioides no caseificante, compuesto por grandes histiocitos con células gigantes y linfocitos. Esta lesión puede aparecer en ganglios linfáticos, pulmones, piel, ojos, hígado, bazo y otras localizaciones. En la enfermedad pulmonar avanzada se observan cambios fibróticos en las paredes alveolares.

Fisiopatología

Se desconoce, aunque parece probable que exista una base inmunológica. Una posibilidad sería que un macrófago alveolar reconociese un antígeno desconocido, y que esto causara la activación de un linfocito T y la producción de interleucina 2. El macrófago activado puede liberar también varios productos que estimulan los fibroblastos, lo que explica el depósito de tejido fibroso en el intersticio.

Manifestaciones clínicas

Es posible identificar etapas múltiples de sarcoidosis a partir de los hallazgos radiográficos.

- *Estadio 0:* Los pacientes no presentan afectación intratorácica evidente, aunque una tomografía computarizada puede mostrar un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos (linfadenopatía).
- *Estadio 1:* Existen adenopatías hiliares bilaterales, a menudo con adenopatía paratraqueal derecha (**figura 5.9**). No hay alteraciones de la función pulmonar. Cuando se acompaña de poliartralgias y eritema nodoso, se denomina síndrome de Löfgren.



Figura 5.9. Radiografía torácica de un paciente con sarcoidosis en etapa I. La radiografía demuestra linfadenopatía hiliar bilateral pero no opacidades del parénquima.

- *Estadio 2:* Hay adenopatía hiliar al igual que opacidades reticulares, de mayor significancia en las zonas media y superior.
- *Estadio 3:* Hay opacidades reticulares en las zonas pulmonares superiores medias y retracción de la adenopatía hiliar.
- *Estadio 4:* Hay fibrosis, sobre todo en los lóbulos superiores. A menudo se ven volúmenes pulmonares bajos y dilatación de tracción.

Aunque se describen múltiples etapas de la enfermedad, los pacientes no necesariamente progresan de estadios inferiores a superiores. Muchos pacientes con enfermedad de estadio inferior son asintomáticos y se identifican como enfermos de sarcoidosis cuando se ordenan radiografías por otros motivos (p. ej., por indicación en su centro de trabajo). Cuando se presentan, los síntomas suelen incluir disnea y tos seca no productiva. La sarcoidosis también puede causar artritis, uveítis e hipertrofia de la glándula parótida, así como una variedad de manifestaciones cardíacas y del sistema nervioso central.

Función pulmonar

No hay alteración funcional en los estadios 0 y 1 de la enfermedad. En los estadios 2 y 3 se observan cambios restrictivos típicos, aunque el aspecto radiográfico a veces sugiere una interferencia funcional mayor de la que en realidad existe.

Finalmente, puede observarse una fibrosis pulmonar importante, con un patrón funcional restrictivo grave. Todos los volúmenes pulmonares son pequeños, aunque se

conserva el cociente FEV₁/FVC. La distensibilidad pulmonar está muy reducida, con la curva de presión-volumen aplanada y desviada hacia abajo y a la derecha (ver [figura 3.1](#)). La P_{O₂} arterial en reposo es baja y a menudo desciende de forma considerable durante el esfuerzo. La P_{CO₂} arterial es normal o baja, aunque al final puede aumentar a medida que se desarrolla la insuficiencia respiratoria. La capacidad de difusión del monóxido de carbono (factor de transferencia) está disminuida significativamente. En las fases avanzadas de la enfermedad, puede aparecer *cor pulmonale*.

Tratamiento

Muchos pacientes con enfermedad en etapa inicial, incluidos quienes padecen síndrome de Löfgren, no requieren tratamiento y experimentan remisión espontánea. El tratamiento, por lo general con corticoesteroides sistémicos, se comienza en pacientes con empeoramiento de la función pulmonar, síntomas o afectación extrapulmonares, o ambos a la vez.

Neumonitis por hipersensibilidad

También conocida como alveolitis alérgica extrínseca, la neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad pulmonar del parénquima que se desarrolla como resultado de una reacción por hipersensibilidad tipo 3 (y de vez en cuando tipo 4) a la inhalación de polvos orgánicos. La exposición suele ser ocupacional e intensa pero puede presentarse como respuesta a antígenos en el hogar. Puede comprobarse presencia de precipitinas en suero.

El término “extrínseca” implica que el agente etiológico es externo y puede identificarse, a diferencia de la alveolitis fibrosante “intrínseca” (fibrosis intersticial difusa comentada con anterioridad), en la que la causa se desconoce. Se ha demostrado que un número grande de exposiciones puede causar neumonitis por hipersensibilidad. Los ejemplos comunes incluyen pulmón de granjero por esporas de *Actinomyces* termófilos en heno mohoso, pulmón de criadores de aves causado por antígenos apícolas en plumas y excremento, así como pulmón de los acondicionadores de aire y bagazosis (en trabajadores de cañaverales).

Anatomía patológica

Las paredes alveolares están engrosadas e infiltradas por linfocitos, células plasmáticas y algunos eosinófilos, con acumulación de histiocitos que, en algunas zonas, forman pequeños granulomas. Los bronquiólos pequeños suelen estar afectados y puede haber exudado en la luz. Los cambios fibróticos tienen lugar en casos avanzados cuando la exposición al antígeno causativo persiste en el largo plazo.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad aparece de forma aguda o crónica. En el primer caso, se observa disnea, fiebre, escalofríos y tos 4 a 6 horas después de la exposición, y continúa durante 24 a 48 horas. El paciente presenta con frecuencia disnea en reposo, con crepitantes finos por ambas zonas pulmonares. La enfermedad puede aparecer también de una forma crónica,

sin episodios agudos anteriores. Estos pacientes acuden por una disnea progresiva, generalmente de años de evolución. En la forma aguda, la radiografía torácica puede ser normal, pero a menudo los infiltrados micronodulares están presentes o se ven opacidades en vidrio esmerilado en las imágenes torácicas tomadas por TC. En la forma crónica, la fibrosis de los lóbulos superiores es común y visible tanto en la radiografía simple de tórax como en la tomografía torácica.

Función pulmonar

En la enfermedad ya establecida se observa el típico patrón restrictivo, con volúmenes pulmonares reducidos, escasa distensibilidad, hipoxemia que empeora con el esfuerzo, P_{CO_2} arterial normal o baja, y una disminución de la capacidad de difusión (figura 3.3). En las fases iniciales pueden observarse grados variables de obstrucción de las vías respiratorias.

Tratamiento

El principio más importante del tratamiento es eliminar o evitar el antígeno causativo. Algunos pacientes requieren de corticoterapia sistémica prolongada, pero ésta puede no resultar en mejoría si la exposición al antígeno persiste.

Enfermedad intersticial causada por fármacos, tóxicos y radiación

Diversos fármacos pueden causar una reacción pulmonar aguda, que puede evolucionar hacia una fibrosis intersticial. Entre ellos se encuentran el busulfano (que se utiliza en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica), el antibiótico nitrofurantoína, el antiarrítmico cardíaco amiodarona y el citostático bleomicina. Otros fármacos antineoplásicos también pueden producir fibrosis. El oxígeno en concentraciones elevadas después de administración de bleomicina puede causar cambios tóxicos agudos con fibrosis intersticial subsecuente, incluso años después que el paciente recibió la medicación. La ingestión del herbicida paraquat produce la rápida aparición de una fibrosis intersticial mortal. La radiación terapéutica da lugar a neumonitis aguda seguida de fibrosis, si el pulmón queda incluido en el campo de tratamiento.

Asbestosis

La exposición crónica a fibras de asbestos puede resultar en aparición de fibrosis intersticial difusa muchos años después de la exposición. Esta entidad, cuyos rasgos clínicos, función pulmonar y anomalías del intercambio de gases que semejan fibrosis pulmonar idiopática, se describe en el capítulo 7.

Enfermedades vasculares del colágeno (colagenosis)

En los pacientes con esclerosis sistémica (esclerodermia generalizada) puede encontrarse una fibrosis intersticial con un típico patrón restrictivo. La disnea es, con frecuencia, importante y desproporcionada con respecto a los cambios del aspecto radiológico o de la

función pulmonar. Otras enfermedades del tejido conectivo que pueden causar fibrosis son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide.

Linfangitis carcinomatosa

Consiste en la diseminación de tejido carcinomatoso a través de los linfáticos pulmonares, y puede complicar carcinomas, sobre todo gástricos y de mama. La disnea es intensa, y puede observarse el típico patrón funcional respiratorio restrictivo.

ENFERMEDADES DE LA PLEURA

Neumotórax

El aire puede entrar en el espacio pleural desde el pulmón o, con menos frecuencia, a través de la pared torácica, debido a una herida penetrante. La presión en el espacio pleural es normalmente subatmosférica, a causa de las fuerzas de retracción elástica del pulmón y de la pared torácica. Cuando el aire entra en este espacio, el pulmón se colapsa y la caja torácica se comba hacia fuera (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Estos cambios son evidentes en una radiografía de tórax (**figura 5.10**), que muestra el colapso parcial o completo del pulmón, la hiperdistensión de la caja torácica y la depresión del diafragma en el lado afectado y, en ocasiones, el desplazamiento del mediastino, alejándose del neumotórax. Estos cambios son más evidentes si el neumotórax es grande, en especial si se presenta un neumotórax a tensión (ver más adelante).

Neumotórax espontáneo

- Es posible que se presente en individuos con o sin enfermedades respiratorias subyacentes.
- Se acompaña de inicio repentino de disnea y dolor pleurítico.
- Se absorbe de forma gradual por la sangre.
- Tal vez se requiera toracostomía con sonda por neumotórax grandes.
- Los episodios repetidos pueden necesitar tratamiento quirúrgico.
- El neumotórax a tensión es una urgencia médica.

Neumotórax espontáneo

Las causas de neumotórax espontáneo se agrupan en dos categorías. En casos espontáneos *primarios*, el neumotórax aparece sin enfermedad pulmonar predisponente alguna. Se presenta de manera típica en varones jóvenes altos; es causada por la rotura de una burbuja pequeña en la superficie del pulmón cerca del vértice tal vez debido a la tensión mecánica elevada que tiene lugar en la zona superior del pulmón derecho (ver **figura 3.4**). En casos *secundarios* espontáneos, el paciente tiene una enfermedad respiratoria de fondo, por ejemplo EPOC, fibrosis quística o neumonía por *Pneumocystis*

que predispone a neumotórax. Puede tener lugar durante la ventilación mecánica con presiones altas de vías respiratorias (ver [capítulo 10](#)).

En cualquiera de las categorías, la presentación de los síntomas es a menudo repentina, dolor pleurítico unilateral acompañado de disnea. Al auscultar pacientes con neumotórax grandes, se perciben sonidos respiratorios reducidos en el lado afectado. El diagnóstico se confirma rápido mediante radiografía y en la actualidad puede identificarse mediante ecografía de tórax.

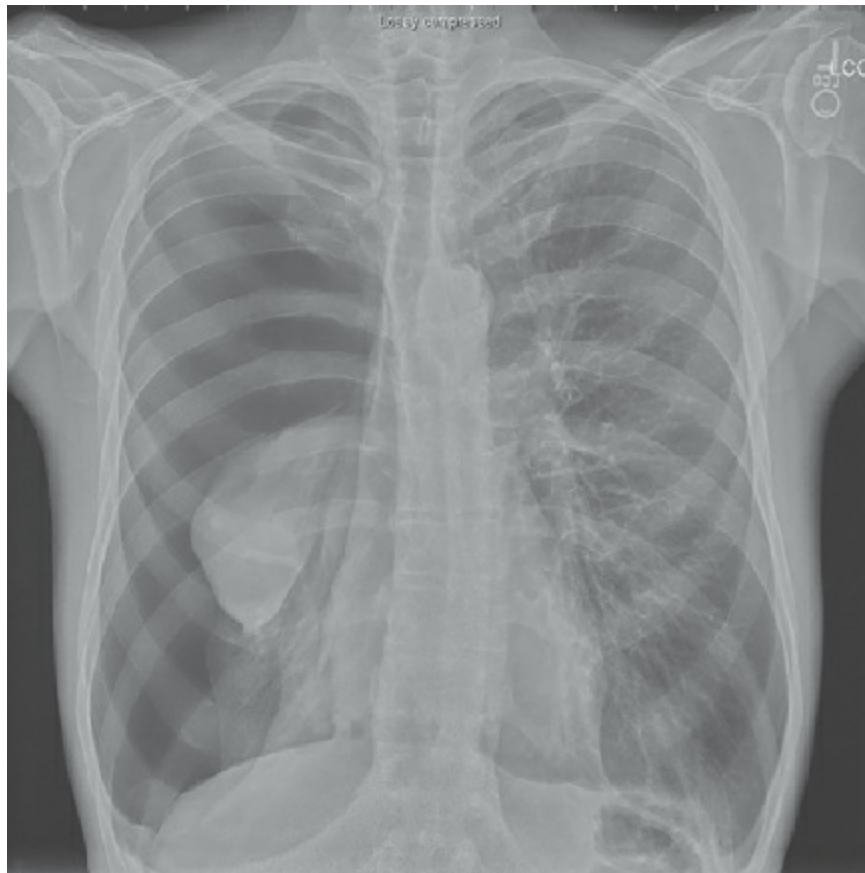


Figura 5.10. Radiografía de tórax que muestra un neumotórax espontáneo grande en el lado derecho. Puede advertirse que el pulmón derecho es pequeño y atelectásico.

El neumotórax se absorbe de manera gradual debido a que la suma de las presiones parciales en la sangre venosa es considerablemente menor que la presión atmosférica. Puede requerirse toracostomía con intubación para resolver neumotórax grandes o en pacientes con enfermedad respiratoria subyacente. Esto conlleva la colocación de una sonda a través de la pared torácica y conectarla a un sello bajo agua, lo que permite al aire escapar del tórax, no ingresar a él. Los episodios repetidos pueden necesitar tratamiento quirúrgico para lograr adhesiones entre las dos superficies pleurales (pleurodesis).

Neumotórax a tensión

En una pequeña proporción de neumotórax, la comunicación entre el pulmón y el espacio pleural actúa como una válvula de retención. Como consecuencia, el aire entra en el espacio durante la inspiración, pero no puede salir durante la espiración. El resultado es un gran neumotórax en el que la presión puede superar considerablemente la presión atmosférica y, por tanto, interferir con el retorno venoso hacia el tórax.

Esta urgencia médica se reconoce por una dificultad respiratoria progresiva, taquicardia, venas del cuello distendidas y signos de desplazamiento mediastínico, como la desviación traqueal y el desplazamiento del latido de la punta. En tanto las radiografías de tórax muestran cambios característicos, es común que el diagnóstico se realice con bases clínicas antes de obtener la radiografía. El tratamiento consiste en el alivio de la presión mediante inserción de una aguja en la pared torácica del lado afectado luego de realizar toracostomía con intubación.

Función pulmonar

Como es de esperarse, un neumotórax reduce la FEV₁ y la FVC, pero en la práctica las pruebas de función pulmonar rara vez se realizan en la evaluación de la disnea aguda y no se utilizan en el diagnóstico de neumotórax.

Derrame pleural

Se trata de la presencia de líquido, en lugar de aire, en el espacio pleural. No es una enfermedad propiamente dicha, pero acompaña con frecuencia a enfermedades graves, y siempre debe buscarse una explicación.

El paciente suele referir disnea si el derrame es grande y puede existir dolor pleural a causa de la enfermedad subyacente. Los signos torácicos suelen proporcionar información, y entre ellos se encuentran la disminución del movimiento del lado afectado, la ausencia de murmullo vesicular y la matidez en la percusión. Las radiografías de tórax, las tomografías de tórax y la ecografía pueden utilizarse para identificar derrames pleurales (**figura 5.11A-C**).

Los derrames pleurales pueden dividirse en exudados y transudados en función de si su contenido proteínico y concentraciones de lactato deshidrogenasa son elevados o bajos. Los exudados pueden presentarse debido a un número grande de enfermedades, pero las causas más comunes son tumores malignos e infecciones. Los transudados complican la insuficiencia cardíaca grave y otros estados edematosos, por ejemplo la cirrosis y la nefropatía crónica. En tanto el drenaje de un derrame resulta en mejoría de los síntomas, el tratamiento debe dirigirse a la atención de la causa de fondo para evitar la recurrencia. La función pulmonar merma como en el neumotórax, pero en la práctica no se realizan las mediciones.

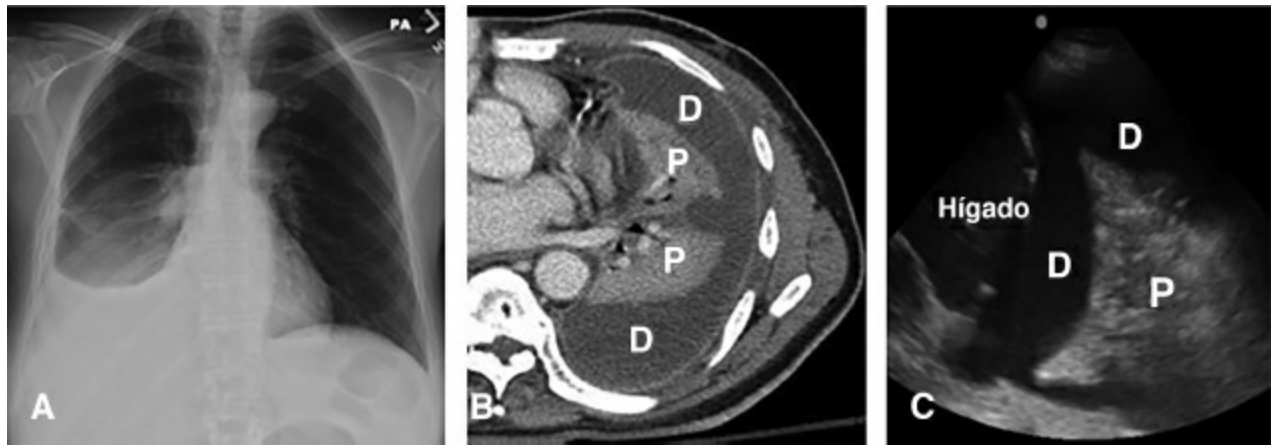


Figura 5.11. Apariencia de derrames pleurales en una imagen torácica. **Panel A.** Radiografía torácica simple. Obsérvese la opacidad densa y homogénea que oscurece el hemidiafragma derecho y el borde cardíaco derecho. El margen superior de la opacidad tiene una apariencia curvilínea, conocida como “signo de menisco”, que es muy sugerente de derrame. **Panel B.** Tomografía de tórax. El pulmón (*P*) está comprimido por el derrame circundante (*D*). **Panel C.** Imagen ecográfica en que se aprecia un derrame (*D*), el pulmón (*P*) y el hígado. El pulmón es más visible en la ecografía que en condiciones normales dado que es más denso debido a la compresión del líquido circundante. Obsérvese que el líquido es negro en la ecografía, a diferencia de lo que se observa en la radiografía torácica simple.

Son variantes del derrame pleural el empiema (piotórax), el hemotórax y el quilotórax, que consisten en la presencia de pus, sangre y linfa, respectivamente, en el espacio pleural.

Engrosamiento pleural

En ocasiones, un derrame pleural de larga duración hace que la pleura se vuelva rígida, retraída y fibrótica, lo que encierra el pulmón y evita su expansión. Esto puede desembocar en un tipo grave de alteración funcional restrictiva, sobre todo si la afección es bilateral. Puede ser necesaria la decorticación quirúrgica.

ENFERMEDADES DE LA PARED TORÁCICA

Escoliosis

La deformidad ósea del tórax puede causar una enfermedad restrictiva. La “escoliosis” se refiere a la curvatura lateral de la columna vertebral, y la cifosis es la curvatura posterior. La escoliosis es más grave, especialmente si la angulación está en la parte superior de la columna. Se asocia con frecuencia a una protuberancia posterior de las costillas, dando el aspecto de una cifosis añadida. En la mayor parte de los casos se desconoce la causa, aunque la afección está causada, a veces, por una tuberculosis ósea o una enfermedad neuromuscular.

En un principio, el paciente refiere disnea de esfuerzo; la respiración tiende a ser

rápida y superficial. Más adelante, aparece hipoxemia y, finalmente, puede producirse retención de dióxido de carbono y *cor pulmonale*. Si el paciente fuma, la bronquitis es habitual.

Las pruebas funcionales respiratorias muestran típicamente una reducción de todos los volúmenes pulmonares. La resistencia de las vías respiratorias es casi normal si se relaciona con el volumen pulmonar. Sin embargo, existe una desigualdad de ventilación, que se debe en parte al cierre de vías respiratorias en regiones declives. Se comprimen partes del pulmón y a menudo hay zonas atelectásicas.

La hipoxemia se debe al desequilibrio ventilación-perfusión. En fases avanzadas de la enfermedad puede demostrarse a menudo una disminución de la respuesta ventilatoria al CO_2 . Esta disminución refleja el mayor trabajo respiratorio causado por la deformidad de la pared torácica. No sólo la pared torácica está rígida, sino que también los músculos respiratorios son ineficaces. El lecho vascular pulmonar está limitado, con lo que la presión en la arteria pulmonar se eleva y esto se exagera por la hipoxia alveolar. Puede aparecer congestión venosa y edema periférico. Es posible que el paciente fallezca debido a una infección respiratoria intercurrente o por insuficiencia respiratoria.

Espondilitis anquilosante

En esta enfermedad de etiología desconocida hay un principio gradual, pero inexorable, de inmovilidad de las articulaciones vertebrales y fijación de las costillas. Como consecuencia, disminuye enormemente el movimiento de la pared torácica. Hay una reducción de la FVC y la CPT, pero el cociente FEV_1/FVC y la resistencia de las vías respiratorias son normales. Puede disminuir la distensibilidad de la pared torácica, y con frecuencia hay una ventilación desigual, probablemente secundaria a la disminución del volumen pulmonar. En tanto el parénquima pulmonar permanece normal en casi todos los casos y se conserva el movimiento diafragmático, en un porcentaje pequeño de pacientes se desarrolla fibrosis en regiones apicales de los pulmones. No se produce insuficiencia respiratoria.

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES

Las enfermedades que afectan a los músculos respiratorios o a su innervación son: poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia grave y distrofias musculares (ver [tabla 2.1](#) y [figura 2.3](#)). Todas estas enfermedades pueden causar la aparición de disnea e insuficiencia respiratoria. La incapacidad del paciente para realizar una inspiración profunda se refleja en una disminución de la FVC, la CPT, la capacidad inspiratoria y el FEV_1 . La capacidad de difusión de monóxido de carbono es típicamente normal debido a que no está afectado el parénquima pulmonar.

Debe recordarse que el músculo respiratorio más importante es el diafragma, y los pacientes con una afección progresiva no suelen comunicar la aparición de disnea hasta

que este músculo está dañado. Para entonces, su reserva ventilatoria puede estar gravemente afectada. El progreso de la enfermedad puede controlarse midiendo la FVC y la gasometría. También disminuyen las presiones inspiratoria y espiratoria máximas del paciente. Puede llegar a necesitarse la ventilación asistida (ver [capítulo 10](#)).

CONCEPTOS CLAVE

1. La fibrosis pulmonar intersticial difusa es un ejemplo de enfermedad pulmonar restrictiva que se caracteriza por disnea, disminución de la tolerancia al esfuerzo, pulmones pequeños y disminución de la distensibilidad pulmonar.
2. Las paredes alveolares muestran un intenso infiltrado con colágeno y destrucción de capilares.
3. La resistencia de las vías respiratorias no está aumentada; en realidad, una espiración forzada puede producir flujos demasiado elevados, a causa del aumento de la tracción radial sobre las vías respiratorias.
4. La difusión del oxígeno a través de la membrana alveolocapilar está dificultada por el engrosamiento, y puede causar hipoxemia, especialmente con el esfuerzo. Sin embargo, el desequilibrio ventilación-perfusión es el principal factor de la alteración del intercambio de gases.
5. Otros trastornos restrictivos se deben a enfermedades de la pleura o de la pared torácica, o a enfermedades neuromusculares.

VIÑETA CLÍNICA

Una mujer de 47 años se refiere a la clínica de enfermedades respiratorias para evaluación por disnea creciente durante esfuerzo y fatiga. Trabaja como dependiente en una tienda departamental y padece en su trabajo debido a la dificultad respiratoria en sus labores cotidianas. Tiene tos crónica no productiva y no refiere hemoptisis, dolor torácico, episodios de fiebre, artralgias, exantema o síntomas oculares. En la exploración física, su S_pO_2 es de 93% al respirar aire ambiental. Tiene estertores al final de la inspiración en los campos pulmonares de ambos lados, exámenes abdominal cardíaco y cutáneo normales, y ausencia de hipocratismo digital. Se realiza una radiografía torácica que revela lo siguiente:



Parámetro	Estimado	Antes del broncodilatador	% Estimado	Después del broncodilatador	% de cambio
FVC (L)	2.73	1.53	56	1.59	4
FEV ₁ (L)	2.28	1.12	49	1.10	-2
FEV ₁ /FVC	0.83	0.73	88	0.69	-6

Se realiza broncoscopia y se obtiene examen histopatológico de muestras a través de biopsia transbronquial que revela granulomas no caseificados.

Preguntas

- ¿Qué cambios se esperaría ver en su CPT y DLCO?
- ¿Cómo se comparará su curva de presión-volumen con la de un individuo saludable?
- Si se le efectuara gasometría en sangre arterial, ¿qué se esperaría encontrar con su estado acidobásico?
- ¿Qué sucederá con su diferencia de oxígeno alveoloarterial durante esfuerzo?

PREGUNTAS

1. Un varón de 67 años, fumador durante gran parte de su vida, se queja de empeoramiento disneico y tos seca de seis meses de duración. En el examen muestra frecuencia respiratoria rápida y realiza respiraciones cortas. En la auscultación muestra estertores finos (crepitaciones) en las regiones pulmonares más bajas e hipocratismo digital. Una radiografía de tórax muestra volúmenes pulmonares bajos y opacidades reticulonodulares en los campos pulmonares bajos en ambos lados. ¿Cuál de los resultados que se numeran a continuación se esperaría ver en la prueba de función pulmonar en este paciente?

- A. Aumento de FEV_1 .
 - B. Aumento de FVC.
 - C. Aumento del cociente FEV_1/FVC .
 - D. Aumento de CPT.
 - E. Aumento de la resistencia de vías respiratorias cuando tienen relación con el volumen pulmonar.
2. La hipoxemia arterial de un paciente con fibrosis pulmonar intersticial difusa:
- A. Empeora, típicamente, con el esfuerzo.
 - B. Se debe sobre todo a la alteración de la difusión.
 - C. Se asocia a un gran aumento de la capacidad de difusión durante el esfuerzo.
 - D. Suele asociarse a una retención de dióxido de carbono.
 - E. Mejora durante el esfuerzo debido al aumento demasiado intenso del gasto cardíaco.
3. En un paciente con fibrosis pulmonar intersticial difusa, el flujo espiratorio máximo para un determinado volumen pulmonar puede ser mayor que en una persona sana porque:
- A. Los músculos espiratorios tienen una gran ventaja mecánica.
 - B. Las vías respiratorias tienen un diámetro pequeño.
 - C. Es más probable que se produzca compresión dinámica de las vías respiratorias que en una persona sana.
 - D. La tracción radial en las vías respiratorias es elevada.
 - E. Aumenta la resistencia de las vías respiratorias.
4. Dos pacientes se refieren al laboratorio de diagnóstico de enfermedades pulmonares el mismo día de la prueba de la función pulmonar. El primero tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el segundo, fibrosis pulmonar idiopática. Si se tuvieran que comparar las pruebas de función respiratoria obtenida en ambos pacientes, ¿cuál de las medidas siguientes se esperaría que bajara dentro del rango normal en el paciente con ELA y en el rango normal del paciente con fibrosis pulmonar?
- A. Capacidad de difusión para monóxido de carbono.
 - B. Volumen espiratorio forzado en 1 segundo.
 - C. Capacidad vital forzada.
 - D. Cociente FEV_1/FVC .
 - E. Capacidad pulmonar total.
5. Una mujer de 59 años con EPOC acude al servicio de urgencias después de aparición de inicio repentino de dolor de tórax pleurítico del lado izquierdo y disnea. Mientras se evalúa, empeora su disnea y muestra taquicardia e hipotensión. En el examen, sus venas del cuello se distienden, su tráquea se desvía a la derecha y no presenta ruidos respiratorios en el lado izquierdo de su tórax. ¿Cuál de las intervenciones siguientes sería la indicada para este cuadro?

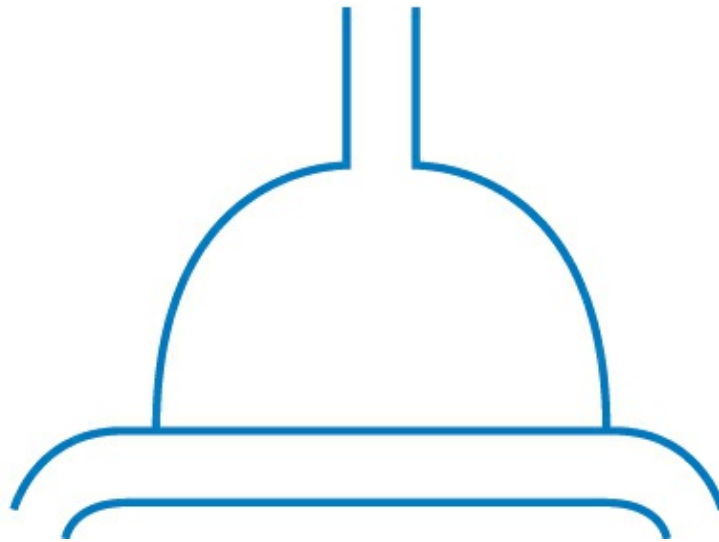
- A. Electrocardiograma.
 - B. Broncodilatadores inhalados.
 - C. Apoyo ventilatorio mecánico.
 - D. Descompresión del hemitórax izquierdo por punción con aguja.
 - E. Corticoesteroides sistémicos.
6. Una mujer de 62 años se evalúa en la clínica de enfermedades respiratorias por una tos seca persistente y empeoramiento disneico durante esfuerzo de 18 meses de duración. En el examen su saturación de oxígeno es de 96% al respirar aire y baja a 90% cuando deambula en la clínica. Tiene crepitaciones en la auscultación de los campos pulmonares inferiores de ambos lados pero ningún otro hallazgo significativo. Una radiografía de tórax muestra volúmenes pulmonares bajos y opacidades reticulares en los lóbulos inferiores de ambos lados, en tanto que la tomografía de tórax muestra apariencia de panal y engrosamiento del tabique alveolar en los lóbulos inferiores de ambos lados. ¿Cuál de las configuraciones listadas a continuación se esperaría ver en la prueba de función pulmonar de esta paciente?

Opción	FEV ₁	FVC	FEV ₁ /FVC	CPT	DLCO
A	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
B	Normal	Normal	Normal	Normal	Disminuida
C	Disminuida	Disminuida	Disminuida	Aumentada	Disminuida
D	Disminuida	Disminuida	Normal	Disminuida	Disminuida
E	Disminuida	Disminuida	Normal	Disminuida	Aumentada

7. Como parte de un programa de revisión en su trabajo, un varón de 38 años se realiza una radiografía torácica que revela linfadenopatía hiliar bilateral; pero sin opacidades en el parénquima, se refiere a la clínica de enfermedades respiratorias donde informa ausencia de síntomas y tiene una exploración física normal. Es llevado a broncoscopia con biopsias transbronquiales, las cuales revelan granulomas no caseificados. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera para este paciente?
- A. Es probable que tenga una P_{CO₂} arterial elevada en el análisis gasométrico de sangre arterial.
 - B. Carece de riesgo de afectación en cualesquiera sistemas orgánicos.
 - C. Las pruebas de función pulmonar probablemente no muestren deterioro.
 - D. No es común ver remisión espontánea en esta etapa de la enfermedad.
 - E. Si no recibe tratamiento, desarrollará fibrosis pulmonar significativa.

ENFERMEDADES VASCULARES

6



- **Edema pulmonar**

Fisiopatología

Patogenia

Aumento de la presión hidrostática capilar

Aumento de la permeabilidad capilar

Disminución del drenaje linfático

Disminución de la presión intersticial

Disminución de la presión coloidosmótica

Etiología dudosa

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Mecánica

Intercambio de gases

Control de la ventilación

Circulación pulmonar

- **Embolia pulmonar**

Patogenia

Manifestaciones clínicas

Émbolos de tamaño medio

Émbolos masivos

Émbolos pequeños

Diagnóstico

Función pulmonar

Circulación pulmonar

Mecánica

Intercambio de gases

- **Hipertensión pulmonar**

Hipertensión arterial pulmonar idiopática

Cor pulmonale

- **Malformación arteriovenosa pulmonar**

La fisiopatología de los vasos sanguíneos pulmonares tiene una gran importancia. El edema pulmonar no es una enfermedad en sí misma, sino que surge como complicación de muchas cardiopatías y neumopatías, y puede poner la vida en peligro. Con frecuencia, la embolia pulmonar no se diagnostica, y puede ser mortal. La fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar idiopática todavía no se comprende bien, pero los progresos recientes de la farmacoterapia han mejorado el pronóstico.

EDEMA PULMONAR

El edema pulmonar es una acumulación anómala de líquido en los espacios extravasculares y tejidos del pulmón. Es una complicación grave de diversas cardiopatías y neumopatías, y puede ser potencialmente mortal.

Fisiopatología

En la [figura 5.1](#) se recuerda que el capilar pulmonar está tapizado por células endoteliales y rodeado por un espacio intersticial. Como se muestra en esa figura, el intersticio es estrecho en uno de los lados del capilar, donde está formado por la fusión de las dos membranas basales, mientras que en el otro lado es más ancho, y contiene fibras de colágeno de tipo I. Esta última región es particularmente importante para el intercambio de líquidos. Entre los espacios intersticial y alveolar se encuentran el epitelio alveolar, compuesto sobre todo por células de tipo 1, y la capa superficial de agente tensioactivo pulmonar (no se muestra en la [figura 5.1](#)).

El endotelio capilar es muy permeable al agua y a muchos solutos, entre ellos pequeñas moléculas e iones. Las proteínas tienen un movimiento limitado a través del endotelio. Por el contrario, el epitelio alveolar es mucho menos permeable, e incluso los iones pequeños tienen un paso limitado por difusión pasiva. Además, el epitelio bombea activamente agua desde el espacio alveolar al intersticial mediante una bomba ATPasa de sodio y potasio.

Las fuerzas hidrostáticas tienden a sacar líquido desde el capilar al espacio intersticial, y las fuerzas osmóticas tienden a mantenerlo. El desplazamiento de líquido a través del endotelio está determinado por la ecuación de Starling:

$$\dot{Q} = K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)] \quad (\text{Ec. 6.1})$$

donde $\dot{Q}$ es el flujo neto de salida del capilar; K , el coeficiente de filtración, P_c y P_i , las presiones hidrostáticas en el espacio capilar e intersticial, respectivamente; π_c y π_i , las presiones coloidosmóticas correspondientes, y σ , el coeficiente de reflexión. La última variable indica la eficacia de la membrana para evitar (reflexión) el paso de proteínas, comparada con la del agua a través del endotelio, y el coeficiente disminuye en las afecciones que lesionan las células y aumentan la permeabilidad.

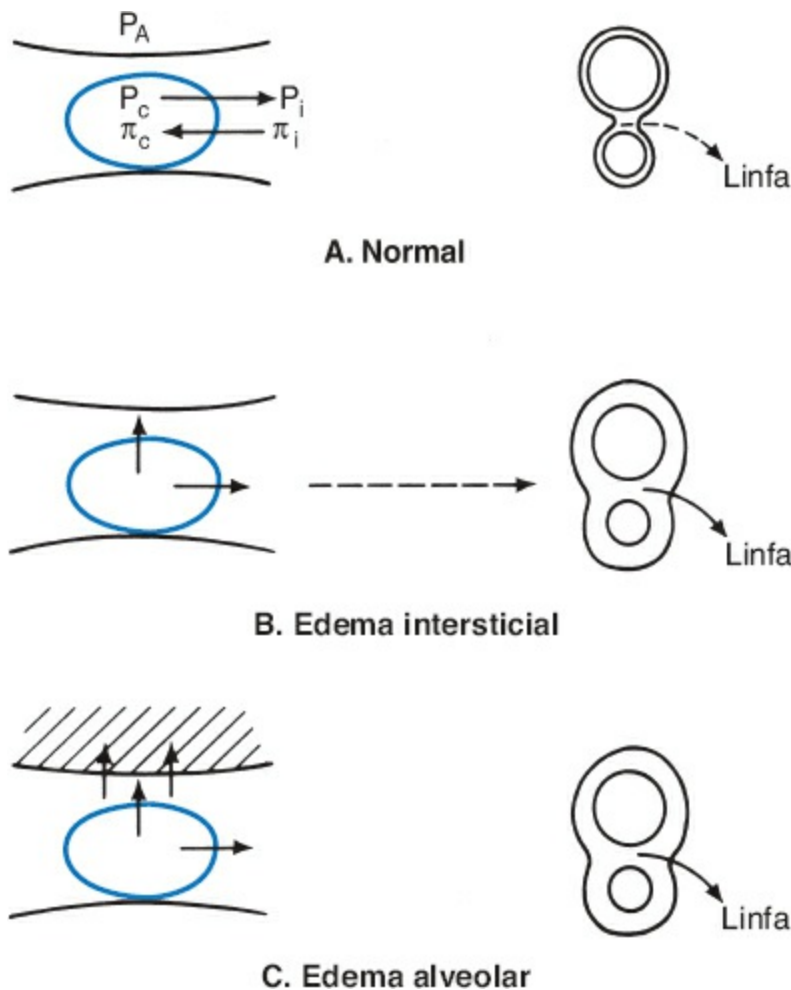


Figura 6.1. Etapas del edema pulmonar. A. Normalmente, hay un pequeño flujo linfático desde el pulmón. B. Edema intersticial. Existe aquí un aumento del flujo con congestión de los espacios perivascular y peribronquial, y un ligero ensanchamiento del intersticio de la pared alveolar. C. Un poco de líquido atraviesa el epitelio, produciendo edema alveolar.

Aunque esta ecuación tiene valor desde el punto de vista conceptual, su uso en la práctica es limitado. De las cuatro presiones, sólo una, la presión coloidosmótica dentro

del capilar, se conoce con alguna certeza. Su valor es de 25 mm Hg a 28 mm Hg. Probablemente, la presión hidrostática capilar se encuentra a medio camino entre las presiones arterial y venosa, pero varía mucho desde la parte más alta a la más baja del pulmón en posición erguida. No se conoce la presión coloidosmótica del líquido intersticial, pero se sabe que es de unos 20 mm Hg en la linfa pulmonar. Sin embargo, se duda de si esta linfa tiene la misma concentración de proteínas que el líquido intersticial que rodea los capilares. La presión hidrostática intersticial no se conoce, pero algunos fisiólogos opinan que es muy inferior a la presión atmosférica. El valor de σ en los capilares pulmonares es de alrededor de 0.7. Es posible que la presión neta a partir del equilibrio de Starling sea hacia fuera, causando un flujo de linfa de quizá 20 mL/h.

El líquido que dejan los capilares se desplaza en el interior del espacio intersticial de la pared alveolar y sigue hacia el intersticio perivascular y peribronquial (**figura 6.1**). Este tejido suele formar una delgada lámina alrededor de arterias, venas y bronquios, y contiene los linfáticos. Los propios alvéolos están desprovistos de linfáticos, pero una vez que el líquido alcanza el intersticio perivascular y peribronquial, parte de éste es transportado en los linfáticos, mientras que otra parte se desplaza a través del tejido intersticial laxo. Los linfáticos bombean activamente la linfa hacia los ganglios linfáticos bronquiales e hiliares.

Si se filtra una cantidad excesiva de líquido desde los capilares, dos factores limitan este flujo. El primero de ellos es un descenso de la presión coloidosmótica del líquido intersticial, a medida que se diluyen las proteínas, como resultado de la filtración más rápida de agua, en comparación con las proteínas. Sin embargo, este factor no actúa si la permeabilidad del capilar está muy elevada. El segundo es un aumento de la presión hidrostática en el espacio intersticial, lo que reduce la presión de filtración neta. Ambos factores actúan para disminuir la salida de líquido de los capilares.

Se reconocen dos etapas en la formación del edema pulmonar (**figura 6.1**). La primera es el *edema intersticial*, que se caracteriza por la congestión del tejido intersticial perivascular y peribronquial (formando un “manguito”), como se muestra en la **figura 6.2**. Los linfáticos pueden ensancharse, y el flujo de linfa aumenta. Además, se produce un ligero ensanchamiento del intersticio del lado grueso de los capilares. La función respiratoria es poco afectada en esta etapa, y es difícil reconocer la enfermedad, aunque pueden observarse algunos cambios radiológicos (ver más adelante).

La segunda etapa es el *edema alveolar* (**figura 6.3**). El líquido se desplaza a través del epitelio, al interior de los alvéolos, que se llenan uno a uno. Debido a las fuerzas de tensión superficial, los alvéolos edematosos se encogen. Se impide la ventilación y, hasta donde los alvéolos permanecen perfundidos, se produce un cortocircuito de la sangre y la hipoxemia es inevitable. El líquido de edema puede entrar en las vías respiratorias pequeñas y grandes, y expulsarse en forma de expectoración abundante y espumosa. El esputo tiene a menudo un color rosa debido a la presencia de hematíes. No se sabe bien qué motiva la transición del edema intersticial al edema alveolar, pero la razón puede ser que los linfáticos se sobrecargan y que la presión en el espacio intersticial aumenta tanto que el líquido se vierte dentro de los alvéolos. Probablemente, se lesiona el epitelio

alveolar y su permeabilidad aumenta. Esto explicaría la presencia de proteínas y hematíes en el líquido alveolar.

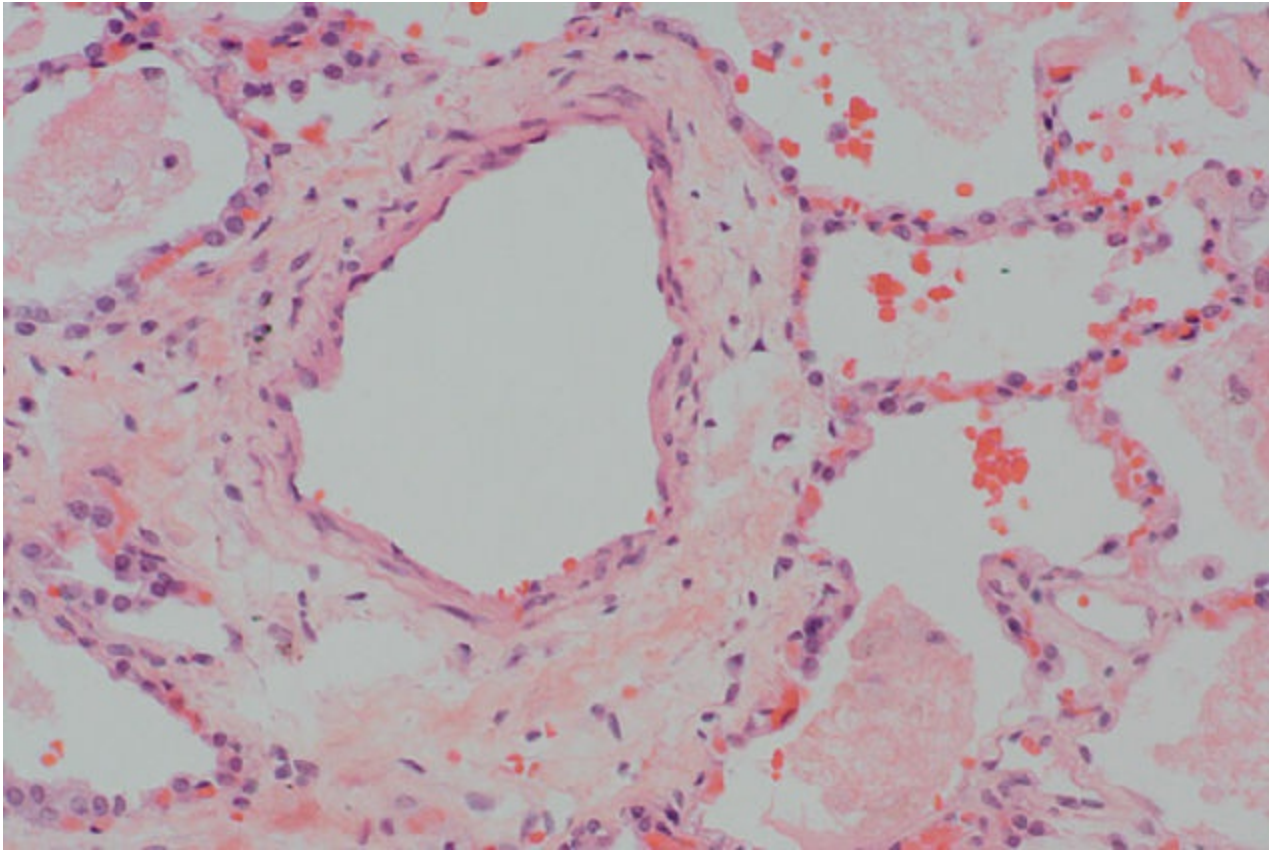


Figura 6.2. Ejemplo de congestión del espacio perivascular de un vaso sanguíneo pulmonar pequeño por edema intersticial. También se aprecia edema alveolar (imagen por cortesía de Edward Klatt, MD).

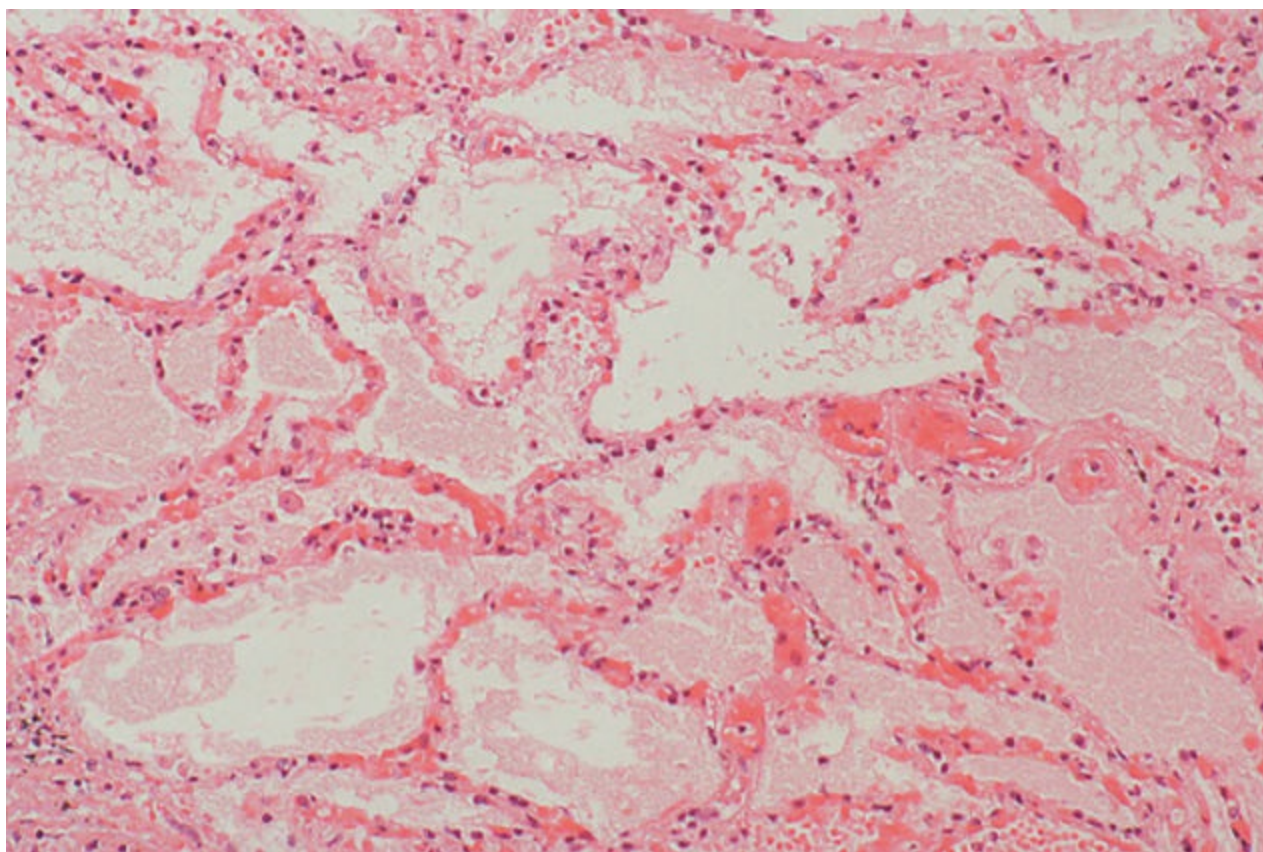


Figura 6.3. Corte de pulmón humano que muestra edema pulmonar (imagen por cortesía de Edward Klatt, MD).

Etapas del edema pulmonar	
1. Edema intersticial	- Aumento del flujo linfático desde el pulmón - Congestión (manguitos) perivascular y peribronquial - Líneas septales en la radiografía de tórax - Escaso efecto sobre la función pulmonar
2. Edema alveolar	- A menudo, disnea intensa y ortopnea - El paciente puede expectorar líquido espumoso y rosáceo - Intensa opacificación de la radiografía - Con frecuencia, hipoxemia grave

Tabla 6.1 Causas de edema pulmonar	
Mecanismo	Suceso precipitante
Aumento de la presión hidrostática capilar	Infarto de miocardio, estenosis mitral, sobrecarga de líquido, enfermedad pulmonar venooclusiva
Aumento de la permeabilidad capilar	Tóxicos circulantes o inhalados, sepsis,

	radiación, efectos tóxicos del oxígeno, síndrome de dificultad respiratoria aguda
Disminución del drenaje linfático	Aumento de la presión venosa central, linfangitis carcinomatosa
Disminución de la presión intersticial	Resolución rápida de un derrame pleural o un neumotórax, hiperinsuflación
Disminución de la presión coloidosmótica	Hipoalbuminemia por transfusión excesiva
Vasoconstricción pulmonar hipóxica	Grandes alturas
Etiología dudosa	Neurógena, hiperinsuflación, heroína

Patogenia

La mejor forma de explicar la patogenia es en siete apartados, como se muestra en la **tabla 6.1**.

Aumento de la presión hidrostática capilar

Ésta es la causa más habitual de edema pulmonar y, con frecuencia, es una complicación de algunas cardiopatías, como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia ventricular izquierda hipertensiva y la valvulopatía mitral. En todas estas afecciones aumenta la presión en la aurícula izquierda, causando un aumento de las presiones venosa y capilar pulmonares. Esto puede reconocerse en el cateterismo cardíaco, midiendo la presión de enclavamiento (la presión en un catéter que ha sido enclavado en una pequeña arteria pulmonar), que es aproximadamente igual a la presión venosa pulmonar.

El edema pulmonar se produce o no en estas afecciones dependiendo de la velocidad de la elevación de la presión. Por ejemplo, en los pacientes con estenosis mitral, en los que la presión venosa aumenta de forma gradual durante varios años, pueden aparecer valores muy elevados sin signos clínicos de edema. Esto es así, en parte, porque el calibre de algunos linfáticos aumenta para acomodar el mayor flujo de linfa. Sin embargo, estos pacientes suelen presentar un intenso edema intersticial. Al contrario, un paciente con un infarto agudo del miocardio o con insuficiencia de la válvula mitral, puede desarrollar edema alveolar con un aumento más repentino bajo presión venosa pulmonar.

Pueden existir causas no cardíogenas. El edema puede precipitarse por infusiones intravenosas excesivas de solución salina, plasma o sangre, lo que produce un aumento de la presión capilar. Las enfermedades de las venas pulmonares, como las enfermedades venooclusivas pulmonares, también pueden producir edema.

La causa del edema en todas estas afecciones es, en parte, el aumento de la presión hidrostática, que altera el equilibrio de Starling; sin embargo, cuando la presión de los capilares aumenta a niveles altos, se producen cambios ultraestructurales en las paredes capilares, entre ellos la rotura del endotelio capilar, el epitelio alveolar o, a veces, todas las capas de la pared. El resultado es un aumento de la permeabilidad, con

desplazamiento de líquido, proteínas y células a los espacios alveolares. La afección se conoce como fallo por agresión capilar.

Con aumentos moderados en la presión capilar y la consiguiente alteración del equilibrio de Starling, el líquido del edema alveolar tiene una baja concentración de proteínas, porque se conservan las características de permeabilidad de la pared capilar. Es lo que a veces se conoce como edema de baja permeabilidad. Tradicionalmente, se ha comparado con el edema que se produce cuando ha aumentado la permeabilidad capilar, como se comenta en la siguiente sección. En este caso, se pierden grandes cantidades de proteínas desde los capilares y, por lo tanto, el líquido alveolar tiene una concentración de proteínas relativamente elevada (edema de alta permeabilidad). El líquido de edema también suele contener hematíes, que escapan a través de las paredes capilares dañadas. Sin embargo, en la actualidad, está claro que un aumento de la presión capilar lo suficientemente importante puede producir un tipo de edema de alta permeabilidad, a causa de la lesión de las paredes capilares causada por la presión elevada, es decir, un fallo por agresión capilar. De hecho, existe un espectro continuo desde el edema de baja permeabilidad al de alta permeabilidad, dependiendo del nivel de aumento de la presión capilar pulmonar.

Aumento de la permeabilidad capilar

Aparte de la situación comentada antes, también se produce un aumento de la permeabilidad capilar en diversas afecciones. Las sustancias tóxicas que se inhalan (cloro, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno) o que circulan (como endotoxina en pacientes con septicemia) producen edema pulmonar de este modo. La radioterapia pulmonar puede causar edema y, finalmente, fibrosis intersticial. Los efectos tóxicos del oxígeno producen un cuadro similar. Otra causa es el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) (ver [capítulo 8](#)). Como se comentó, el líquido de edema tiene una característica concentración elevada de proteínas y contiene muchas células sanguíneas.

Disminución del drenaje linfático

Puede ser un factor amplificador si existe otra causa. Una de ellas es un aumento de la presión venosa central, que puede producirse en el SDRA, la insuficiencia cardíaca y la transfusión excesiva. Aparentemente, interfiere con el drenaje normal del conducto torácico. Otra causa es la obstrucción de linfáticos, como en la linfangitis carcinomatosa.

Disminución de la presión intersticial

Cabría esperar que esto produjera edema a partir de la ecuación de Starling, aunque es dudoso que suceda así en la práctica. Sin embargo, si los pacientes tienen un derrame pleural unilateral grande o neumotórax y luego el pulmón se expande con rapidez, algunas veces se desarrolla edema pulmonar en dicho lado, un fenómeno conocido como edema pulmonar por reexpansión. Esto puede estar relacionado, en parte, con las grandes fuerzas mecánicas que actúan sobre el espacio intersticial, a medida que el pulmón se

expande; sin embargo, el líquido de edema es del tipo de permeabilidad alta, y es probable que las grandes fuerzas mecánicas de las paredes alveolares causen cambios ultraestructurales en las paredes de los capilares (insuficiencia o fallo por agresión).

Disminución de la presión coloidosmótica

Rara vez es responsable de edema pulmonar por sí misma, pero puede aumentar más el edema que se produce cuando hay otro factor precipitante. Una infusión excesiva de solución salina es un ejemplo importante. Otro ejemplo es la hipoproteinemia del síndrome nefrótico.

Etiología dudosa

Se incluyen aquí varias formas de edema pulmonar. El que se produce a gran altitud afecta en ocasiones a alpinistas y esquiadores (**figura 6.4**). La presión de enclavamiento es normal, por lo que la causa no es una presión venosa pulmonar elevada; sin embargo, la presión en la arteria pulmonar es alta debido a vasoconstricción hipóxica. Una evidencia actual muestra que la constricción arteriolar no es uniforme, y que regiones del lecho capilar que, por lo tanto, no están protegidas de la elevada presión presentarán los cambios ultraestructurales del fallo por agresión capilar. Esta hipótesis explicaría la elevada concentración proteica en el líquido alveolar. El tratamiento consiste en descender a una altitud inferior. Al descender se demora o imposibilita, el oxígeno debe administrarse si está disponible mientras puedan utilizarse vasodilatadores pulmonares como bloqueadores del conducto del calcio e inhibidores de la fosfodiesterasa para la presión arterial pulmonar más baja.



Figura 6.4. Radiografía torácica de un paciente con edema pulmonar causado por gran altura. Obsérvese la sombra con manchas irregulares, sobre todo en el costado derecho (imagen por cortesía de Peter Hackett, MD).

El edema pulmonar neurógeno se ve después de lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo traumatismo craneoencefálico o hemorragia subaracnoidea. De nueva cuenta, el mecanismo tal vez intensifique la insuficiencia de los capilares pulmonares debido a que hay un aumento grande de las presiones arterial sistémica y capilar pulmonar relacionada con intensificación de la actividad del sistema nervioso simpático.

La hiperinflación del pulmón durante la ventilación mecánica puede causar edema pulmonar probablemente por fuerzas mecánicas grandes en las paredes alveolares que dañan las paredes capilares.

Sobredosis de heroína también pueden complicar las sobredosis tanto con opioides inyectados como ingeridos, por ejemplo la heroína y la metadona. Se desconoce el mecanismo involucrado.

Manifestaciones clínicas

Estas manifestaciones dependen, en cierta medida, de la etiología del edema, si bien

pueden hacerse algunas generalizaciones. La disnea suele ser un síntoma importante; la respiración puede ser rápida (taquipnea) y superficial. Un edema leve produce a veces escasos síntomas en reposo, pero es inevitable la aparición de disnea de esfuerzo. La ortopnea (disnea elevada en decúbito) es común, sobre todo en pacientes con causa cardíaca. Pueden presentarse disnea paroxística nocturna (el paciente se despierta por la noche con una disnea intensa y sibilancias) y respiración periódica. La tos es frecuente y seca al principio; sin embargo, en el edema fulminante, el paciente puede toser y expectorar hasta grandes cantidades de esputo rosáceo y espumoso. Puede existir cianosis.

En etapas iniciales del edema, al auscultar se escuchan estertores húmedos finos durante la inspiración en las bases pulmonares. En casos más graves, pueden escucharse sonidos musicales debido al estrechamiento de las vías aéreas. En el edema cardiógeno se presentan con frecuencia ruidos cardíacos anómalos o soplos.

Dependiendo de la causa del edema, la radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia y vasos pulmonares prominentes. En el caso del edema intersticial aparecen líneas septales en la radiografía. Se conocen como líneas B de Kerley, que son tramas lineales, horizontales y cortas, que se originan cerca de la superficie pleural en las zonas inferiores y que están causadas por los tabiques interlobulillares edematosos. En el edema más grave se observa una opacificación difusa ([figura 6.4](#)). A veces, este patrón se irradia desde las regiones hiliares, dando un aspecto de alas de murciélago o de mariposa. La explicación para esta distribución no está clara, aunque puede estar relacionada con el manguito perivascular y peribronquial, que es particularmente llamativo alrededor de los grandes vasos de la región hilar ([figuras 6.1 y 6.2](#)).

Función pulmonar

En los pacientes con edema pulmonar rara vez se realizan amplias pruebas funcionales respiratorias, porque están demasiado afectados y no se necesita esa información para el tratamiento. Las alteraciones más importantes se encuentran en la mecánica y en el intercambio de gases.

Mecánica

El edema pulmonar disminuye la distensibilidad pulmonar y desplaza la curva de presión-volumen hacia abajo y a la derecha (compárese con la [figura 3.1](#)). Un factor importante es la inundación alveolar, que produce una disminución del volumen de las unidades pulmonares afectadas a causa de las fuerzas de tensión superficial, y reduce su participación en la curva de presión-volumen. Además, el edema intersticial por sí mismo causa rigidez pulmonar, al interferir con sus propiedades elásticas, aunque es difícil conseguir pruebas claras de ello. Los pulmones edematosos necesitan unas presiones de expansión demasiado elevadas durante la ventilación mecánica, y tienden a colapsarse hasta volúmenes anormalmente pequeños cuando no se insuflan de forma activa (ver [capítulo 10](#)).

La resistencia de las vías respiratorias está aumentada de manera característica, especialmente si algunas de las grandes vías contienen líquido del edema. También puede ser importante la broncoconstricción refleja debida a la estimulación de receptores de sustancias irritantes en las paredes bronquiales. Es posible que si no existe edema alveolar, el edema intersticial aumente la resistencia de pequeñas vías respiratorias debido a su congestión peribronquial ([figura 6.1](#)). Puede considerarse que esto comprime realmente las vías respiratorias o que al menos las aísla de la tracción normal del parénquima circundante ([figura 6.5](#)). Hay datos que indican que este mecanismo aumenta el volumen de cierre ([figura 1.10](#)) y, por tanto, predispone a la ventilación intermitente de las zonas pulmonares declives.

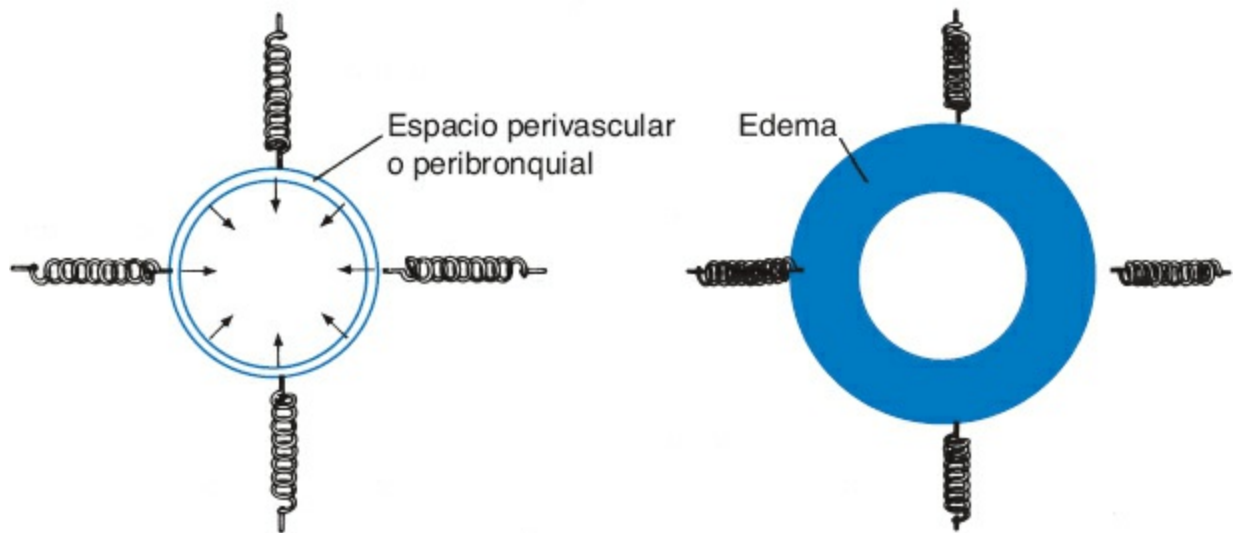


Figura 6.5. Esquema que muestra cómo el edema intersticial en la región perivascular o peribronquial puede disminuir el calibre del vaso o de la vía respiratoria. El manguito aísla la estructura de la tracción del parénquima circundante.

Intercambio de gases

El edema intersticial tiene un efecto mínimo en el intercambio de gases en los pulmones. Una disminución de la capacidad de difusión se ha atribuido, a veces, al engrosamiento edematoso de la membrana alveolocapilar, pero los datos son escasos. Es posible que los manguitos de edema intersticial alrededor de pequeñas vías respiratorias ([figuras 6.1](#) y [6.5](#)) puedan causar una ventilación intermitente de las regiones pulmonares declive y producir hipoxemia, aunque la importancia de esto en la práctica es dudosa.

El edema alveolar produce hipoxemia aguda, principalmente, por el flujo sanguíneo que se dirige a unidades sin ventilación (p. ej. cortocircuito o *shunt*; ver [figura 10.2](#)). Pueden ser alvéolos ocupados por edema o unidades a las que llegan vías respiratorias que están obstruidas completamente por líquido. La vasoconstricción hipóxica tiende a reducir el cortocircuito real, pero a menudo es grande, de hasta 50% o más del flujo sanguíneo pulmonar en el edema grave. La presión teleespiratoria positiva (PTEP, *positive end-expiratory pressure*) suele disminuir de manera notable la magnitud del

cortocircuito, principalmente retirando el líquido de edema de algunas de las grandes vías respiratorias (ver [figura 10.2](#)), aunque puede no reducir el agua pulmonar total.

Las unidades pulmonares con cocientes de ventilación-perfusión bajos también contribuyen a la hipoxemia. Es posible que se encuentren más allá de vías respiratorias parcialmente obstruidas por líquido de edema o que sean unidades con ventilación disminuida por su proximidad a alvéolos edematosos. Estas unidades pulmonares son particularmente propensas al colapso durante el tratamiento con mezclas enriquecidas con oxígeno (ver [figuras 9.4 y 9.5](#)), pero con frecuencia la oxigenoterapia es esencial para aliviar la hipoxemia. Un factor que a menudo agrava la hipoxemia causada por el edema tras el infarto agudo de miocardio es un bajo gasto cardíaco, que disminuye la P_{O_2} en la sangre venosa mixta.

La P_{CO_2} alveolar suele ser normal o baja en el edema pulmonar a causa del aumento de la ventilación hacia los alvéolos no edematosos. Esto lo provoca en parte la hipoxemia arterial y también la estimulación de receptores pulmonares (ver siguiente sección). Sin embargo, en el edema pulmonar fulminante puede producirse retención de dióxido de carbono y acidosis respiratoria.

Control de la ventilación

Los pacientes con edema pulmonar suelen presentar taquipnea superficial, que puede deberse a la estimulación de los receptores J en las paredes alveolares y, quizá, a otras aferencias vagales. El patrón taquipneico reduce al mínimo el trabajo respiratorio elástico demasiado elevado. La hipoxemia arterial es un estímulo adicional para la respiración mediante quimiorreceptores periféricos.

Circulación pulmonar

La resistencia vascular pulmonar aumenta, y uno de sus mecanismos es la vasoconstricción hipóxica de áreas mal ventiladas o sin ventilación. Además, la congestión perivascular probablemente incrementa la resistencia de los vasos extraalveolares ([figuras 6.2 y 6.5](#)). Otros posibles factores son el colapso parcial de alvéolos edematosos y el edema de la pared alveolar, que puede comprimir o deformar los capilares.

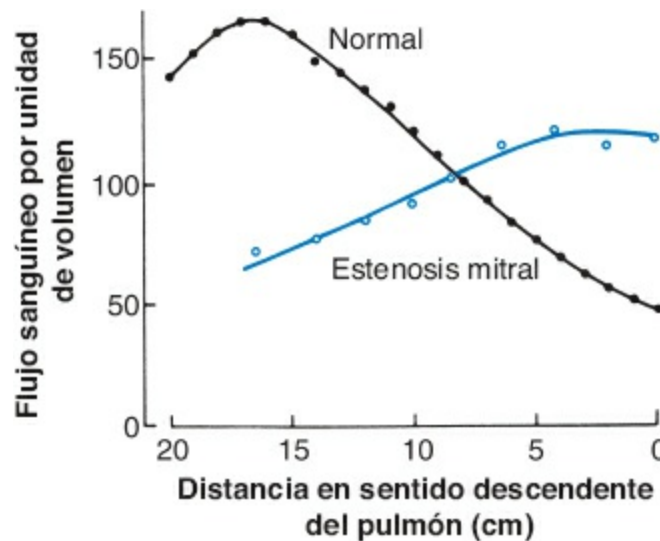


Figura 6.6. Inversión de la distribución topográfica del flujo sanguíneo en un paciente con estenosis mitral. La etiología es dudosa, pero los manguitos de edema intersticial que rodean los vasos de la zona inferior (figuras 6.2 y 6.5) pueden ser responsables en parte.

En ocasiones, la distribución topográfica del flujo sanguíneo se ve alterada por el edema intersticial. Se invierte el gradiente normal entre el vértice y la base, y el flujo apical supera al basal (**figura 6.6**), algo que se observa con mayor frecuencia en pacientes con estenosis mitral. No se conoce bien la causa, aunque es posible que los manguitos perivasculares aumenten particularmente la resistencia de los vasos de la zona más inferior, porque es aquí donde el pulmón se expande peor (ver **figura 3.4**). Esta distribución invertida no se observa en las formas no cardíogenas de edema como, por ejemplo, el SDRA.

EMBOLIA PULMONAR

La embolia pulmonar se presenta cuando los trombos se forman en las venas grandes y viajan a los pulmones donde se alojan y dificultan la circulación pulmonar. Se relaciona con morbilidad y mortalidad significativas, puede ser un reto reconocerla y a menudo ni siquiera se diagnostica.

Patogenia

La mayor parte de los trombos causativos aumentan desde las venas profundas de los miembros inferiores, pero también pueden originarse en los miembros superiores, al lado derecho del corazón y en las venas pélvicas. Los émbolos no trombóticos, por ejemplo la grasa, el aire y líquido amniótico, también se presentan en circunstancias específicas pero son menos comunes que los trombos venosos.

Los trombos venosos tienden a formarse bajo tres condiciones importantes, a menudo denominada tríada de Virchow:

1. Estasis sanguínea.
2. Alteraciones del sistema de coagulación.
3. Alteraciones de la pared vascular (daño de la íntima).

La *estasis* sanguínea se promueve por inmovilización tras una fractura, enfermedad grave o intervención, presión local u obstrucción venosa. Es frecuente en insuficiencia cardíaca congestiva, lesión aguda de la médula espinal, shock, hipovolemia, deshidratación y venas varicosas.

La *coagulabilidad de la sangre* intravascular aumenta en varias circunstancias anormales, por ejemplo en la policitemia verdadera y enfermedad de células falciformes, las cuales incrementan la viscosidad de la sangre y que resultan en debilidad del flujo cercano a la pared vascular. En la actualidad se sabe que la cascada de la coagulación es afectada por varias condiciones genéticas que incluyen deficiencia del factor V de Leiden, deficiencia de antitrombina 3 y deficiencia de proteína C. Otras condiciones, incluido el cáncer diseminado, embarazo y uso de anticonceptivos orales, también se acompañan de hipercoagulabilidad, pero el mecanismo de tales cambios no se comprende cabalmente. Aparte de la prueba genética y otras pruebas para identificar algunos de los estados de hipercoagulabilidad listadas antes, no se dispone de prueba confiable con tendencia al alza de la coagulación intravascular.

A la *pared vascular puede dañarla* el traumatismo local o la inflamación. Por ejemplo, es un mecanismo común para trombos venosos después de fracturas de los miembros inferiores y superiores. Donde haya una intensa flebitis local con dolor, enrojecimiento, calor e inflamación, el coágulo puede adherirse con mayor seguridad a la pared.

A menudo, no se sospecha la presencia de trombosis en las venas profundas de las extremidades inferiores o la pelvis hasta que se produce la embolia. A veces se produce hinchazón de la extremidad o dolor local, y puede que existan signos de inflamación. La dorsiflexión aguda del tobillo puede provocar dolor en la pantorrilla. Para confirmar la presencia de trombosis venosa profunda se utiliza ultrasonografía dúplex, de miembros superiores e inferiores, pero no es efectiva para examinar las venas ilíacas o pélvicas.

Cuando se libera el fragmento del trombo, se desplaza con rapidez al interior de una de las arterias pulmonares. Los trombos muy grandes impactan en una arteria de gran tamaño. Sin embargo, también pueden deshacerse y bloquear varios vasos más pequeños. Los lóbulos pulmonares inferiores están afectados con frecuencia, porque su flujo sanguíneo es intenso (ver [figura 3.4](#)).

El infarto pulmonar, es decir, la muerte del tejido embolizado, es poco común. Es más habitual que se produzca hemorragia distal y atelectasia, aunque las estructuras alveolares permanecen viables. La depleción del agente tensioactivo pulmonar puede contribuir a estos cambios. El infarto es más probable si el émbolo bloquea completamente una gran arteria, o si existe una cardiopatía o neumopatía previa. El infarto provoca el llenado alveolar con extravasación de hematíes y células inflamatorias, y causa opacidad en la radiografía. En raras ocasiones, el infarto se infecta y se produce un absceso. su poca

frecuencia puede explicarse, en parte, porque la mayoría de los émbolos no obstruyen por completo el vaso. Además, las anastomosis entre las arterias bronquiales y las vías respiratorias proporcionan oxígeno al parénquima pulmonar.

Manifestaciones clínicas

La presentación, o cuadro inicial, depende considerablemente del tamaño del émbolo y del estado cardiopulmonar previo del paciente.

Émbolos de tamaño medio

Se presentan a menudo con inicio agudo de dolor pleurítico acompañado de disnea y, con menor frecuencia, fiebre leve y tos productiva de esputo con estrías sanguinolentas. Es común la taquicardia y, en la auscultación, puede presentarse un roce pleural. En ocasiones tiene lugar un derrame pleural pequeño. La embolia puede semejar neumonía, aunque las dos entidades pueden distinguirse típicamente por la rapidez de los síntomas de comienzo, el cual es más rápido en la embolia pulmonar.

Émbolos masivos

Estos émbolos pueden producir un síncope hemodinámico, con *shock*, palidez, dolor torácico central y, a veces, pérdida de consciencia o paro cardíaco. El pulso es rápido y débil, la presión sanguínea es baja y hay ingurgitación yugular. El electrocardiograma puede mostrar un patrón de sobrecarga ventricular derecha.

Émbolos pequeños

A menudo se presentan otros hallazgos que no se reconocen o se detectan sólo como sucesos casuales en el diagnóstico por imagen realizado para evaluar otros problemas. Los émbolos pequeños repetidos pueden obstruir de manera gradual el lecho capilar, lo cual resulta en hipertensión pulmonar (que se describe abajo con más detalle).

Características de la embolia pulmonar para émbolos de diferente tamaño

Émbolos pequeños

- Con frecuencia, no se reconocen
- Los émbolos repetidos pueden producir hipertensión pulmonar

Émbolos de tamaño medio

- A veces, dolor pleural, disnea y febrícula
- La tos puede acompañarse de expectoración sanguinolenta
- Pueden producir un roce pleural
- La radiografía de tórax suele ser normal o prácticamente normal
- La gammagrafía pulmonar muestra regiones no perfundidas

Émbolos masivos

- Colapso hemodinámico con *shock*, palidez y dolor torácico central

Hipotensión con pulso débil y rápido, e ingurgitación yugular
En ocasiones, es mortal

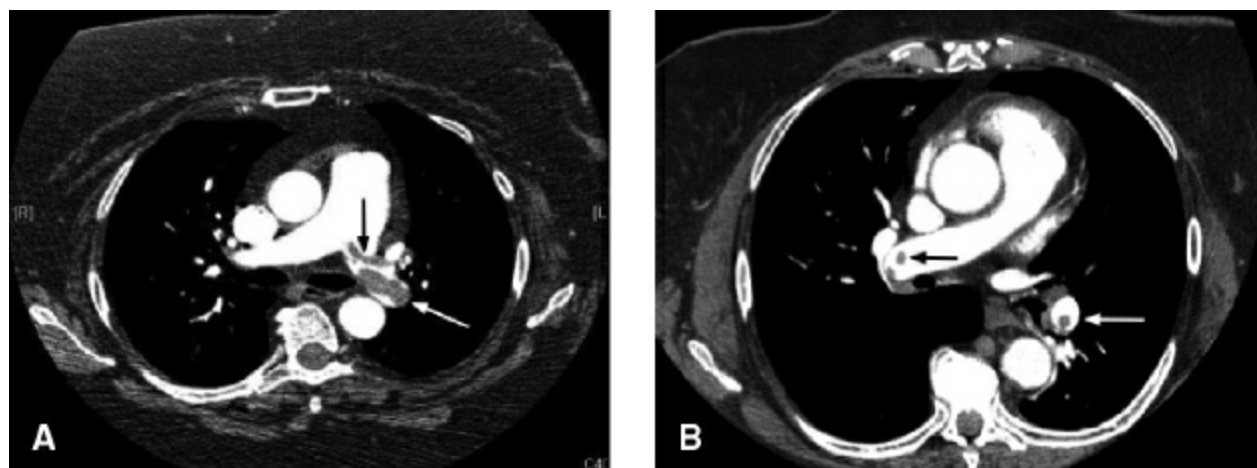


Figura 6.7. Ejemplos de émbolos pulmonares en la tomografía torácica por TC mejorada con material de contraste. Los émbolos se detectan al mostrar áreas donde el material de contraste no ocupa la vasculatura pulmonar, se denominan “defecto de llenado”. **A.** La *flecha negra* señala un defecto de contraste en la arteria pulmonar principal izquierda, en tanto la *flecha blanca* apunta el defecto de llenado adicional más allá de la arteria mencionada. **B.** La *flecha negra* apunta al defecto de llenado en la arteria pulmonar principal derecha, mientras la *flecha blanca* muestra un defecto de llenado en la arteria pulmonar del lóbulo inferior izquierdo.

Diagnóstico

En virtud de la amplia variedad de presentación clínica, el diagnóstico de la embolia pulmonar puede ser muy difícil. La radiografía de tórax típicamente no es reveladora, aunque en casos aislados las opacidades periféricas cuneiformes sugieren infarto o pueden verse regiones de marcas vasculares disminuidas (oligohemia). Los gammagramas por TC intensificados por contraste del tórax son la prueba diagnóstica de uso más común, entre los cuales el hallazgo fundamental es la presencia de defectos de llenado en la vasculatura pulmonar (**figura 6.7**). Para individuos que no son sujetos de TC por su riesgo al administrarles material de contraste, la calidad de los gammagramas pulmonares puede mejorar después de inyección de agregados de albúmina radiomarcada en la circulación venosa y comparación de la distribución de perfusión con la distribución de la ventilación medida después de inhalar un aerosol radiomarcado (**figura 6.8**). La angiografía pulmonar se considera el estándar de oro diagnóstico pero no es de uso amplio debido a su invasividad y aumento de la calidad de las tomografías por TC.

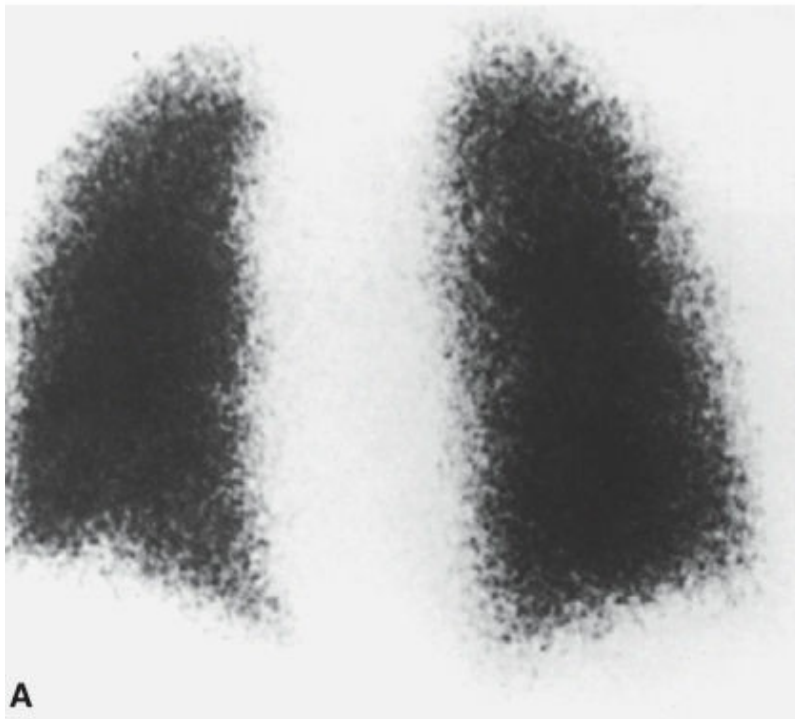
Función pulmonar

Circulación pulmonar

La circulación pulmonar normalmente tiene una gran capacidad de reserva, porque muchos capilares no están llenos. Cuando se eleva la presión en la arteria pulmonar, por ejemplo, durante el esfuerzo, se incorporan estos capilares y además se produce la

distensión de algunos otros. Esta reserva indica que, al menos, la mitad de la circulación pulmonar puede obstruirse por un émbolo antes de que se produzca un aumento importante de la presión en la arteria pulmonar.

VENTILACIÓN
D I



PERFUSIÓN
D I



Figura 6.8. Gammagrafía pulmonar de un paciente con múltiples émbolos pulmonares. **A.** En la imagen de ventilación (realizada con xenón-133) se muestra un patrón normal. **B.** En la imagen de perfusión (realizada con albúmina marcada con tecnecio-99m) se muestran áreas de ausencia de flujo sanguíneo en ambos pulmones.

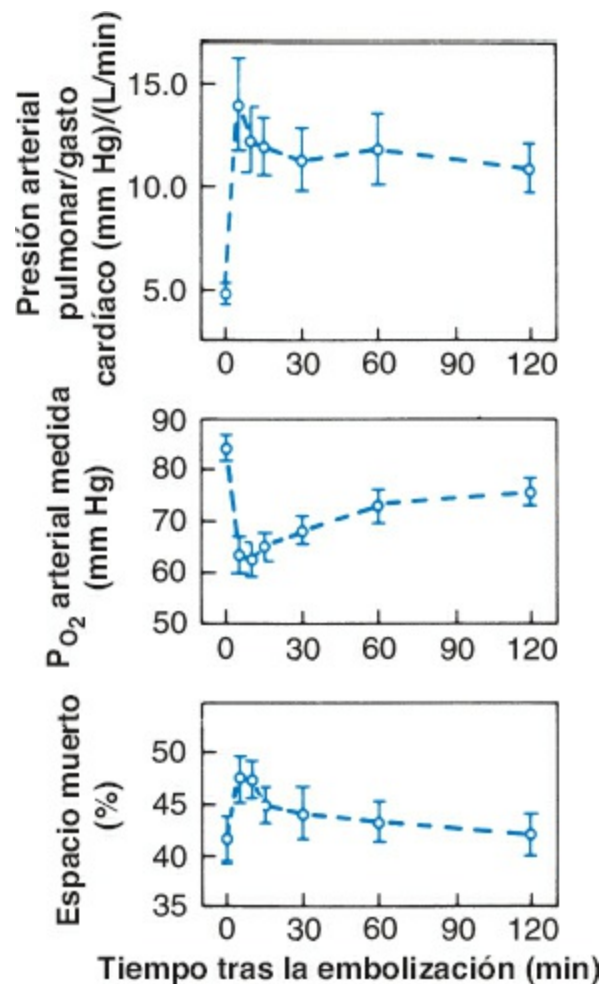


Figura 6.9. Cambios transitorios en la presión de la arteria pulmonar (en relación con el gasto cardíaco), la P_{CO_2} arterial y el espacio muerto fisiológico en perros tras una tromboembolia experimental. sugieren respuestas activas de la circulación pulmonar y las vías respiratorias. Se desconoce la importancia que tienen estos mecanismos en los humanos (de Dantzker DR, Wagner PD, Tornabene VW, Alzaraki NP, West JB. Gas exchange after pulmonary thromboembolization in dogs. *Circ Res* 1978;42:92-103).

Además de los efectos puramente mecánicos del émbolo, hay ciertos indicios de que se produce una vasoconstricción activa, al menos durante unos minutos, tras la embolización (**figura 6.9**). No se conoce bien el mecanismo, pero en los animales de laboratorio parece que interviene la liberación local de serotonina desde las plaquetas asociada al émbolo, así como la vasoconstricción refleja a través del sistema nervioso simpático. No se sabe en qué medida actúan estos factores en los humanos.

Si el émbolo es grande y la presión en la arteria pulmonar aumenta considerablemente, el ventrículo derecho puede empezar a fallar. La presión telediastólica aumenta, pueden aparecer arritmias y la válvula tricúspide puede volverse insuficiente. En algunos casos, se ha observado la aparición de edema pulmonar, tal vez debida a la

filtración desde esos capilares que no están protegidos de la elevación de la presión en la arteria pulmonar (compárese con el edema pulmonar de las grandes altitudes).

El aumento de la presión en la arteria pulmonar cede gradualmente durante los días siguientes, a medida que se resuelve el émbolo. Esto se produce por fibrinólisis y también por la organización del coágulo que forma una pequeña cicatriz fibrosa fijada a la pared del vaso. De este modo, suele restablecerse la permeabilidad del vaso.

Mecánica

Cuando se ocluye una arteria pulmonar con un catéter en los humanos y en los animales de experimentación, disminuye la ventilación hacia esa zona. El mecanismo parece ser un efecto directo de la disminución de la P_{CO_2} alveolar sobre la musculatura lisa de las pequeñas vías respiratorias locales, causando broncoconstricción. Puede invertirse si se añade dióxido de carbono al aire inspirado.

Aunque esta respuesta de las vías respiratorias a la obstrucción vascular es en general, mucho más débil que la correspondiente respuesta vascular a la obstrucción de las vías respiratorias (vasoconstricción hipóxica), cumple un papel homeostático similar. La disminución del flujo de aire a la zona pulmonar no perfundida reduce la cantidad de ventilación desperdiciada y, por tanto, del espacio muerto fisiológico. Este mecanismo tiene, aparentemente, una corta duración o es ineficaz tras la tromboembolia pulmonar en los humanos, porque la mayor parte de las mediciones de la distribución de la ventilación realizadas con xenón radioactivo, varias horas después del episodio, no muestran defecto alguno en el área embolizada. Sin embargo, en los animales de experimentación a menudo se producen cambios transitorios en la P_{O_2} alveolar, el espacio muerto fisiológico y la resistencia de las vías respiratorias tras la tromboembolia (figura 6.9).

Las propiedades elásticas de la región embolizada pueden variar unas horas después del episodio. En los animales de experimentación, la ligadura de una arteria pulmonar va seguida de edema hemorrágico de distribución irregular y atelectasia en el pulmón afectado en 24 horas. Esto se ha atribuido a la pérdida de agente tensioactivo pulmonar, que tiene un recambio rápido y que aparentemente no puede reponerse en un pulmón que ha perdido su flujo sanguíneo pulmonar. De nuevo, sigue sin estar claro con qué frecuencia sucede esto en la tromboembolia pulmonar en el ser humano, y tampoco si forma parte del proceso patológico que se ha denominado de forma habitual infarto. Se presume que el hecho de que la mayor parte de los émbolos no bloquee por completo el vaso limitará su aparición.

Intercambio de gases

Tras una embolia pulmonar, se observa con frecuencia una hipoxemia moderada sin retención de dióxido de carbono. Tanto el cortocircuito fisiológico como el espacio muerto fisiológico aumentan. Se han sugerido varias explicaciones para la hipoxemia, entre ellas la alteración de la difusión en zonas con flujos elevados y, por tanto, la reducción del tiempo de tránsito (ver figura 2.4), la apertura de anastomosis

arteriovenosas pulmonares latentes, como consecuencia de la elevada presión en la arteria pulmonar, y el flujo sanguíneo a través de áreas infartadas.

Las mediciones realizadas mediante la técnica de eliminación de gases inertes múltiples muestran que la hipoxemia puede explicarse por un desequilibrio ventilación-perfusión. En la **figura 6.10** se muestran las distribuciones en dos pacientes tras una embolia pulmonar masiva. Las características más llamativas son los grandes cortocircuitos (flujo sanguíneo hacia alvéolos sin ventilación) de 20% y 39%, y la existencia de unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión elevados, lo que puede explicarse por las regiones embolizadas en las que el flujo sanguíneo está típicamente muy reducido, pero no eliminado por completo. No se conoce el mecanismo exacto de los cortocircuitos, pero puede que se deba al paso de flujo sanguíneo por las áreas de atelectasia hemorrágica.

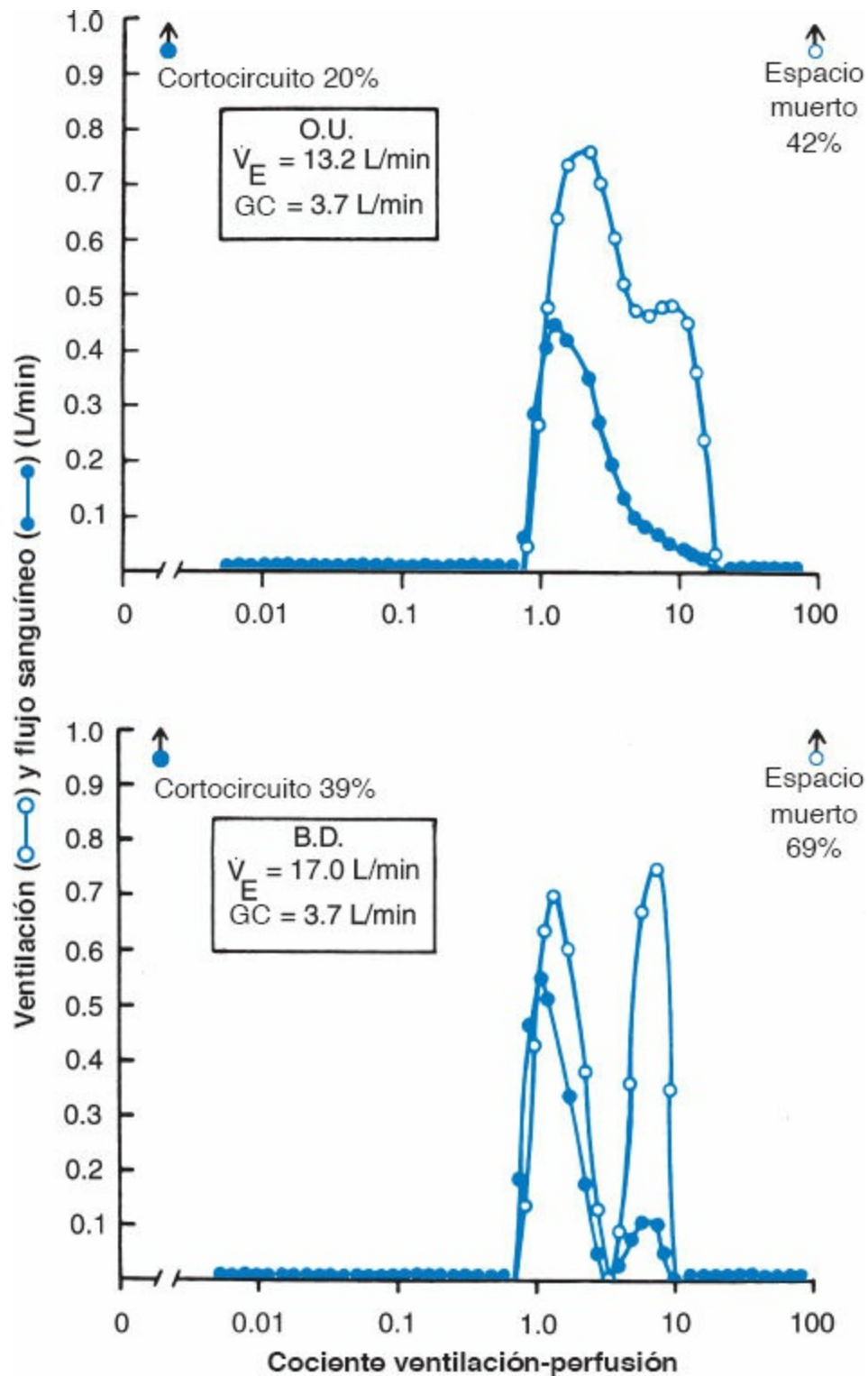


Figura 6.10. Distribuciones de cocientes ventilación-perfusión en dos pacientes con embolia pulmonar aguda masiva. Obsérvese que, en ambos casos, la hipoxemia podría explicarse por la existencia de grandes cortocircuitos (flujo sanguíneo hacia zonas pulmonares sin ventilación). Además, había un gran aumento de la ventilación hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión demasiado elevados que representan las regiones embolizadas (de D'Alonzo GE, Bower JS, DeHart P, Dantzker DR. The mechanisms of abnormal gas exchange in acute massive pulmonary embolism. *Am Rev Respir Dis* 1983;128:170-172).

También puede aparecer hipoxemia debido a redistribución del flujo de sangre hacia regiones pulmonares sin embolia. Dado que el gasto cardíaco en conjunto debe moverse a través de la circulación pulmonar, la sangre que bajo circunstancias normales iría por zonas con oclusión ahora debe viajar por otras unidades pulmonares, de manera que reducen su cociente de ventilación-perfusión y la P_{O_2} arterial.

Tras la embolia pulmonar, la P_{CO_2} arterial se mantiene en unos niveles normales al aumentar la ventilación hacia los alvéolos (ver [figura 2.9](#)). El incremento de la ventilación puede ser importante a causa del gran espacio muerto fisiológico y, por tanto, a la ventilación desperdiciada, causado por las áreas embolizadas.

Algunos investigadores han señalado que la diferencia de P_{CO_2} entre la sangre arterial y el aire al final de la espiración es una prueba útil para detectar una embolia pulmonar. La P_{CO_2} alveolar mixta tiende a ser baja, debido al elevado cociente ventilación-perfusión de la región embolizada, y dado que hay poca ventilación desigual en esta afección, la P_{CO_2} al final de la espiración es una medida útil del valor alveolar mixto. Sin embargo, esta prueba por lo general no se utiliza.

HIPERTENSIÓN PULMONAR

La presión arterial pulmonar media normal es de unos 15 mm Hg; si es superior (>25 mm Hg), se habla de hipertensión pulmonar.

Existen tres mecanismos principales:

1. *Aumento de la resistencia vascular pulmonar.* Es la causa más común de hipertensión pulmonar grave y puede desarrollarse debido a uno de varios mecanismos.
 - a. Una variedad de enfermedades causan cambios estructurales en los vasos sanguíneos incluidos hipertrofia medial, engrosamiento de la íntima y lesiones plexiformes. Tienen lugar en las arteriolas pulmonares y resultan en estrechamiento de los vasos y aumento de la resistencia. Este es el mecanismo primario en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática (ver adelante), así como hipertensión pulmonar vista en pacientes con esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, cirrosis, virus de inmunodeficiencia en seres humanos y abuso de metanfetaminas
 - b. Vasoconstricción, sobre todo a causa de hipoxia alveolar, como sucede a grandes alturas. Se trata también de un componente de la hipertensión pulmonar vista en la enfermedad pulmonar obstructiva severa o el síndrome de hipoventilación de la obesidad.
 - c. Obstrucción vascular, como en la tromboembolia. Además, los vasos pueden ser obstruidos por grasa, aire, líquido amniótico o células cancerosas. Algunos casos los propicia la repetida presencia de émbolos pequeños. En la esquistosomosis, los parásitos se alojan en arteriolas y causan una reacción granulomatosa. Un fenómeno similar llega a presentarse cuando partículas de talco contaminan las

sustancias ilícitas que se inyectan los drogadictos.

- d. Obstrucción del lecho capilar pulmonar, por ejemplo en enfisema o fibrosis pulmonar idiopática (ver [figuras 4.2 y 4.3](#)). Pueden producirse también varias formas de arteritis, como la poliarteritis nudosa. Rara vez se afectan las venas pequeñas, como en la enfermedad venooclusiva pulmonar.
2. *Aumento de la presión en la aurícula izquierda*. Son ejemplos de ello la estenosis mitral y la insuficiencia ventricular izquierda. Aunque los cambios en la presión arterial pulmonar se deben a una presión elevada en la aurícula izquierda, los aumentos sostenidos de la presión pueden causar cambios estructurales parietales de las arteriolas pulmonares, incluidos hipertrofia medial y engrosamiento de la íntima.
3. *Aumento del flujo sanguíneo pulmonar*. Se produce en la cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha a través de defectos en el tabique interauricular o a un conducto arterial permeable. Al principio, el aumento de la presión de la arteria pulmonar es relativamente pequeño, a causa de la capacidad de los capilares pulmonares para acomodar flujos elevados por reclutamiento y distensión. Sin embargo, los flujos elevados y mantenidos producen cambios estructurales en las paredes de las pequeñas arterias, y al final, las presiones de la arteria pulmonar pueden llegar a niveles sistémicos, causando un ligero cortocircuito de derecha a izquierda e hipoxemia arterial (síndrome de Eisenmenger).

Si el cuadro clínico sugiere hipertensión pulmonar, se realiza de manera típica ecocardiografía para estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante la determinación de la cantidad de regurgitación por la válvula tricúspide. El cateterismo del hemicardio derecho es el estándar de oro para medir la presión arterial pulmonar pero es invasivo y a menudo no es necesario. Una vez que se confirma la hipertensión pulmonar en tales pruebas, se realiza una prueba adicional para determinar la causa, que sirve para orientar el tratamiento.

Hipertensión arterial pulmonar idiopática

Se trata de un trastorno poco frecuente de causa desconocida, aunque en algunos casos existe una predisposición genética. La presión arterial pulmonar está elevada debido a la resistencia vascular pulmonar aumentada que resulta de hipertrofia medial, engrosamiento de la íntima y arteriopatía plexiforme ([figura 6.11](#)). Se presenta por lo común en mujeres jóvenes a edad media y tiene lugar con disnea en esfuerzo, aunque en casos más graves llega a observarse síncope o dolor torácico bajo esfuerzo. El examen revela signos de hipertrofia ventricular derecha que se confirman mediante ECG y radiografía de tórax. Los pacientes a menudo tienen hipoxemia, en particular durante esfuerzo, y una disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono. La variante izquierda no tratada todas las veces progresa y se asocia con mortalidad elevada en plazo de pocos años. Sin embargo, los avances recientes en la farmacoterapia, que incluyen el empleo de vasodilatadores pulmonares ingeridos e intravenosos, han llevado a mejoras significativas en los resultados de dichos pacientes.

Cor pulmonale

Este término se refiere a la cardiopatía derecha secundaria a una neumopatía primaria. En el capítulo 4 se comentó la aparición de hipertrofia ventricular derecha y retención de líquido en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Puede observarse lo mismo en las enfermedades pulmonares restrictivas avanzadas.

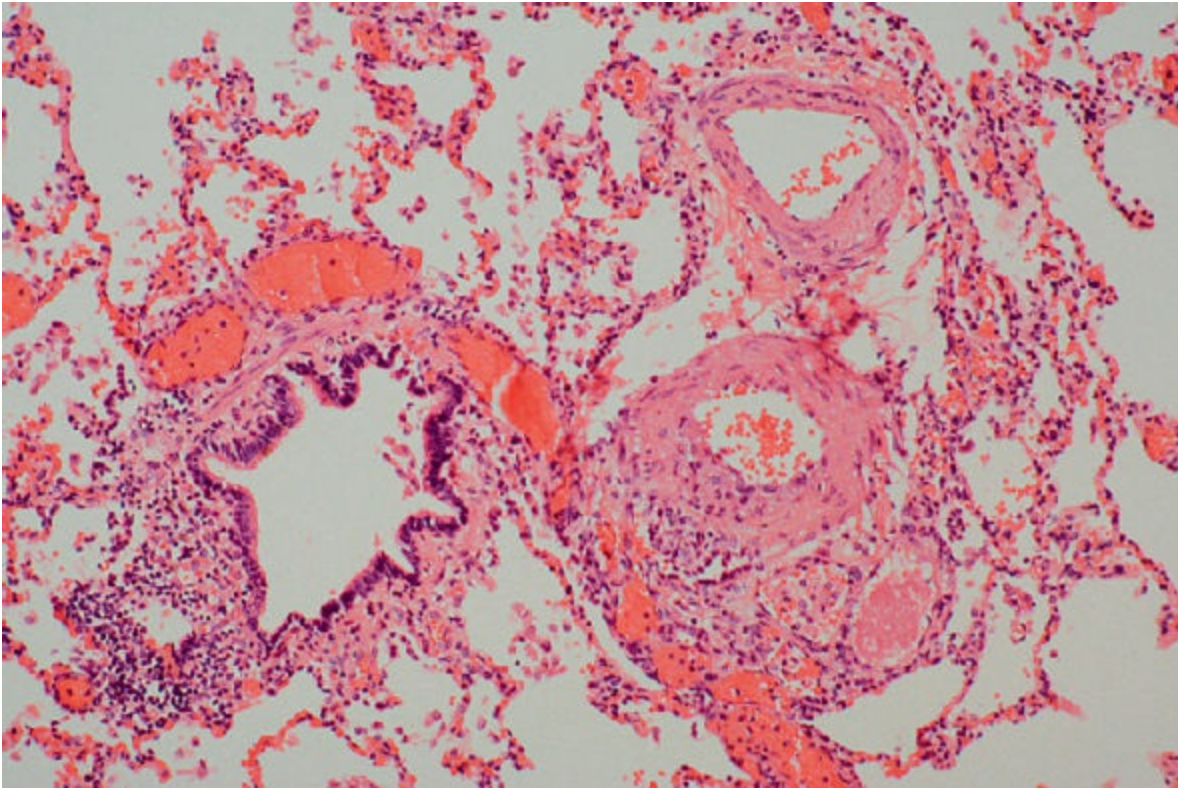


Figura 6.11. Corte de pulmón humano que se obtuvo en la necropsia de un paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Obsérvese el grosor aumentado de la pared de las arteriolas debido a hipertrofia de músculo liso. La luz vascular es estrecha, lo cual resulta en aumento de la resistencia vascular (imagen por cortesía de Edward Klatt, MD).

Los diversos factores que conducen a la hipertensión pulmonar son: obliteración del lecho capilar por la destrucción de paredes capilares o fibrosis intersticial; obstrucción por émbolos trombóticos, vasoconstricción hipóxica, hipertrofia de la musculatura lisa en las paredes de las pequeñas arterias y aumento de la viscosidad sanguínea debido a policitemia. Se debate acerca de si el término “insuficiencia cardíaca derecha” debe aplicarse a todos estos pacientes. En algunos, el gasto cardíaco es elevado, porque está actuando en la parte superior de la curva de Starling, y puede aumentar más con el esfuerzo. La principal alteración fisiológica en estos pacientes es la retención de líquido. Sin embargo, en otros se produce una verdadera insuficiencia. Algunos médicos limitan el término *cor pulmonale* a aquellos pacientes con signos de hipertrofia ventricular derecha en el electrocardiograma.

MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA PULMONAR

Esta afección poco común se caracteriza por una comunicación anómala entre una rama de una arteria y una vena pulmonares. La mayoría de los pacientes tienen telangiectasia hemorrágica hereditaria. Como lo indica el nombre de la enfermedad, los pacientes también tienen telangiectasias de piel o membranas mucosas, lo cual sugiere presencia de un defecto vascular generalizado y a menudo tienen antecedentes personales o familiares de epistaxia recurrente o hemorragia gastrointestinal debidas también a trastornos en dichas superficies mucosas. Además de las telangiectasias, algunos pacientes tienen hipocratismo digital y al auscultarlos es posible detectar un soplo a través de la fístula.

Lesiones pequeñas no causan trastornos funcionales, en tanto que fístulas más grandes causan cortocircuitos verdaderos e hipoxemia. La P_{O_2} arterial disminuye más abajo del valor esperado al ventilar con oxígeno (ver [figura 2.6](#)). Las malformaciones arteriovenosas sin tratar también aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares y abscesos intracerebrales debido a la pérdida de la función filtradora de la red de los capilares pulmonares. Al tiempo que pueden observarse malformaciones arteriovenosas grandes en la radiografía torácica simple, las imágenes de TC optimizadas con material de contraste han ganado preferencia como procedimiento diagnóstico.

CONCEPTOS CLAVE

1. El desplazamiento de líquido a través del endotelio capilar pulmonar está determinado por la ecuación de Starling, y las alteraciones del equilibrio normal pueden causar edema pulmonar. Una causa habitual es un aumento de la presión capilar debida a una insuficiencia cardíaca izquierda.
2. Las manifestaciones clínicas del edema pulmonar son: disnea, ortopnea, tos con expectoración sanguinolenta, taquicardia y estertores en la auscultación.
3. Se reconocen dos fases del edema pulmonar: intersticial y alveolar. La primera es difícil de detectar, pero la segunda causa importantes signos y síntomas.
4. La embolia pulmonar con frecuencia no se diagnostica. Los émbolos de tamaño medio suelen causar dolor pleural, disnea y tos con expectoración sanguinolenta. El diagnóstico puede realizarse mediante angiograma pulmonar con TC o un gammagrama de ventilación-perfusión. Muchos émbolos pequeños pueden causar hipertensión pulmonar.
5. La hipertensión pulmonar puede deberse a la elevación de la presión venosa, como en la insuficiencia cardíaca izquierda, a un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, como en algunas cardiopatías congénitas, o a un incremento de la resistencia vascular pulmonar, como sucede a gran altitud, tras una tromboembolia o por la pérdida de capilares, como en el enfisema. Otra causa es la hipertensión pulmonar idiopática.

VIÑETA CLÍNICA

Una mujer de 72 años se somete a reparación quirúrgica de una fractura pélvica que sufrió durante una caída en casa. Después de la cirugía, tomó fisioterapia como anticipación a su ingreso a un centro de rehabilitación. Al cuarto día de estar en el hospital, le apareció un dolor torácico pleurítico de comienzo agudo y disnea en el intento de incorporarse para moverse de su cama a una silla. En el examen inmediato, mostró presión de 113/79, frecuencia cardíaca de 117 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 aspiraciones por minuto y saturación de oxígeno de 90% con ventilación de aire. Estaba utilizando los músculos accesorios de la respiración pero mostraba ruidos respiratorios claros en la auscultación. su examen cardíaco era normal, excepto por taquicardia regular y tenía edematosas ambas piernas, aunque más la derecha. La gasometría de sangre arterial realizada mientras respiraba aire mostró una P_{CO_2} de 39 mm Hg y P_{O_2} de 61 mm Hg. Un ECG mostró taquicardia sinusal pero no cambios isquémicos. En la radiografía torácica portátil no se aprecian opacidades focales, derrames o neumotórax. Un angiograma pulmonar por TC mostró defectos de llenado en la arteria pulmonar del lóbulo inferior izquierdo.

Preguntas

- ¿Qué factores de riesgo predispusieron a la paciente a este problema?
- Si se tuviera que realizar una ecocardiografía, ¿qué cambios se esperaría ver en la presión arterial pulmonar y en la función del hemicardio derecho?
- ¿Cómo se explicaría la P_{aCO_2} normal en su gasometría de sangre arterial?
- ¿Cuál es el mecanismo de su hipoxemia?

PREGUNTAS

1. El aumento del desplazamiento de líquido desde la luz de los capilares pulmonares al intersticio puede deberse a:
 - A. El aumento de la permeabilidad de las células epiteliales alveolares.
 - B. La disminución de la presión hidrostática capilar.
 - C. La disminución de la presión coloidosmótica sanguínea.
 - D. El aumento de la presión hidrostática en el espacio intersticial.
 - E. La disminución de la presión coloidosmótica del líquido intersticial.
2. En la membrana alveolocapilar del pulmón sano:
 - A. El líquido puede drenar a través del intersticio del lado grueso de la membrana alveolocapilar.
 - B. El epitelio alveolar tiene una elevada permeabilidad para el agua.
 - C. La resistencia de la membrana en el lado delgado puede atribuirse sobre todo a las células endoteliales.
 - D. Normalmente, ninguna proteína atraviesa el endotelio capilar.
 - E. El agua se transporta activamente a los espacios alveolares por células epiteliales alveolares.
3. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera respecto a las etapas más tempranas del edema pulmonar?

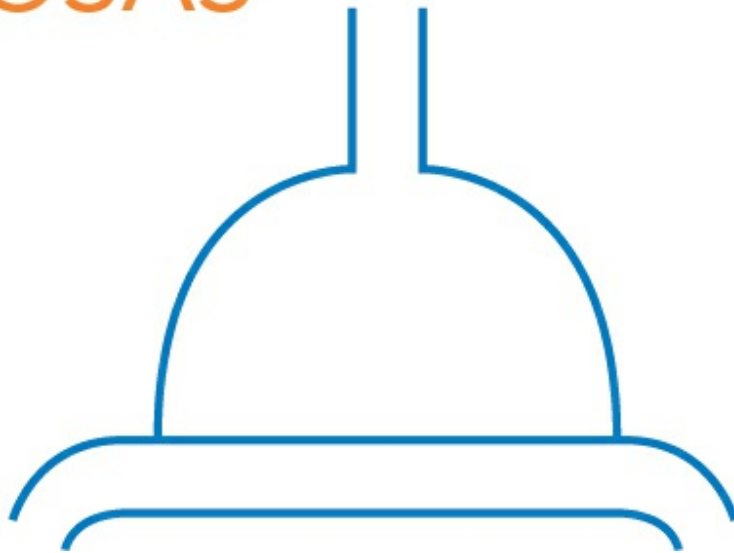
- A. El líquido pasa a través del intersticio del lado delgado de la membrana alveolocapilar hacia los espacios perivascular y peribronquial.
 - B. No hay aumento del flujo linfático pulmonar.
 - C. El líquido inunda los alvéolos uno a uno.
 - D. La presión hidrostática del intersticio probablemente disminuye.
 - E. Se forman manguitos de líquido alrededor de las pequeñas arterias y venas.
4. El edema pulmonar intersticial (sin edema alveolar) suele producir:
- A. Líneas septales en la radiografía de tórax.
 - B. Aumento de la distensibilidad pulmonar.
 - C. Disminución del flujo linfático desde los pulmones.
 - D. Hipoxemia intensa.
 - E. Patrón esponjoso en la radiografía de tórax.
5. En el edema pulmonar grave con inundación alveolar:
- A. Aumenta la distensibilidad pulmonar.
 - B. No está afectada la resistencia de las vías respiratorias.
 - C. La hipoxemia arterial no puede eliminarse haciendo que el paciente respire oxígeno a 100%.
 - D. La respiración es profunda y costosa.
 - E. El edema alveolar causa dolor torácico.
6. Los émbolos pulmonares de tamaño medio suelen causar:
- A. Retención de CO₂.
 - B. Aumento del espacio muerto fisiológico.
 - C. Hipotensión pulmonar.
 - D. Roncus.
 - E. Aumento del gasto cardíaco.
7. Un varón de 41 años se presenta con inicio repentino de disnea grave acompañada de dolor torácico pleurítico del lado izquierdo que inició varias horas después de un vuelo transoceánico. No tiene fiebre, tos o hemoptisis. En el examen muestra ruidos respiratorios claros en la auscultación y datos cardíacos normales, pero edema en miembros inferiores que es mayor en el lado derecho. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico inicial más apropiado?
- A. Broncoscopia.
 - B. TC torácica con material de contraste.
 - C. Electrocardiograma.
 - D. Angiografía pulmonar.
 - E. Espirometría.
8. Una mujer de 61 años sin antecedentes de tabaquismo se admite en el hospital luego de dos días de intensificación de disnea y una tos no productiva. En el examen, su

presión arterial fue normal y tuvo pulso venoso yugular alto, un tercer tono cardíaco, ausencia de soplos, crepitaciones difusas en la auscultación pulmonar y edema en ambas piernas. Una radiografía de tórax mostró cardiomegalia y opacidades bilaterales difusas, en tanto un ecocardiograma realizado casi en seguida de su admisión mostró un ventrículo izquierdo dilatado con una fracción de expulsión de 30% y una presión sistólica de arteria pulmonar estimada alta de 50 mm Hg. ¿Cuál de los factores listados a continuación es la explicación más probable de su hipertensión pulmonar?

- A. Inflamación granulomatosa de las arteriolas pulmonares.
 - B. Insuficiencia del hemicardio izquierdo.
 - C. Aumento del flujo sanguíneo pulmonar.
 - D. Hipertrofia medial y engrosamiento de la íntima de las arteriolas pulmonares.
 - E. Obstrucción del lecho vascular pulmonar por tromboémbolos recurrentes.
9. Un varón de 22 años sin dificultades de salud que se alojó en un albergue de montaña de gran altura a 4,500 m durante tres días, desarrolla disnea grave con esfuerzo mínimo y tos productiva que contiene estrías rosadas. su saturación de oxígeno por oximetría de pulso se observa anormalmente baja. La auscultación revela estertores húmedos en ambos pulmones. ¿Cuál mecanismo es la causa más probable de su estado?
- A. Baja presión osmótica colide.
 - B. Baja presión intersticial.
 - C. Elevada presión arterial izquierda.
 - D. Aumento de la permeabilidad capilar mediada por endotoxina.
 - E. Vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada.
10. Un varón de 57 años con EPOC conocida muy grave que no deja de fumar, acude a su doctor con aumento de ganancia ponderal y edema de la porción inferior de ambas piernas. En el examen, tiene un pulso venoso yugular elevado y edema de la porción inferior de ambas piernas que se extiende a las rodillas. Una electrocardiografía muestra hipertrofia ventricular del lado derecho y desviación a la derecha del eje. ¿Cuál de las pruebas diagnósticas es la idónea por el momento?
- A. Broncoscopia.
 - B. TC de tórax sin material de contraste.
 - C. Ecocardiografía.
 - D. Espirometría.
 - E. Ultrasonografía dúplex de extremidades inferiores.

ENFERMEDADES AMBIENTALES, NEOPLÁSICAS E INFECCIOSAS

7



- **Enfermedades causadas por inhalación de partículas**

Contaminantes atmosféricos

Monóxido de carbono

Óxidos de nitrógeno

Óxidos de azufre

Hidrocarburos

Materia particulada

Oxidantes fotoquímicos

Humo de cigarrillos

Depósito de aerosoles en los pulmones

Impacto

Sedimentación

Difusión

Eliminación de partículas depositadas

Sistema mucociliar

Macrófagos alveolares

Neumoconiosis de los trabajadores del carbón

Anatomía patológica

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Silicosis

Anatomía patológica

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Enfermedades relacionadas con el amianto

Otras neumoconiosis

Bisinosis

Asma laboral

- **Neoplasias**

Carcinoma bronquial

Patogenia

Clasificación

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

- **Enfermedades infecciosas**

Neumonía

Anatomía patológica

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Tuberculosis

Infecciones por hongos

Afectación pulmonar por VIH

- **Enfermedades supurativas**

Bronquiectasias

Anatomía patológica

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Fibrosis quística

Anatomía patológica

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

ENFERMEDADES CAUSADAS POR INHALACIÓN DE PARTÍCULAS

Muchas neumopatías laborales e industriales se deben a la inhalación de polvo. Los contaminantes atmosféricos también son factores importantes en la etiología de otras enfermedades, como la bronquitis crónica, el enfisema, el asma y el carcinoma bronquial, por lo que empezaremos observando el entorno en el que vivimos.

Contaminantes atmosféricos

Monóxido de carbono

Es el mayor contaminante por peso en Estados Unidos (**figura 7.1**, izquierda). Se produce por la combustión incompleta del carbono en los combustibles, sobre todo en los motores de los automóviles (**figura 7.1**, derecha). El principal peligro del monóxido de carbono es su tendencia a unirse a la hemoglobina, debido a que tiene una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno, compite con éxito con este gas por sitios de unión a hemoglobina. El monóxido de carbono también aumenta la afinidad por el oxígeno de hemoglobina restante, con lo que esta no libera su oxígeno tan rápidamente a los tejidos (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Un usuario de una autopista urbana con tráfico abundante puede tener un 5% a 10% de la hemoglobina unida al monóxido de carbono, sobre todo si es fumador de cigarrillos, lo que se ha demostrado que puede afectar a la capacidad mental. La emisión de monóxido de carbono y otros contaminantes por los motores de los automóviles puede disminuirse instalando en ellos un convertidor catalítico que procese los gases de los tubos de escape.

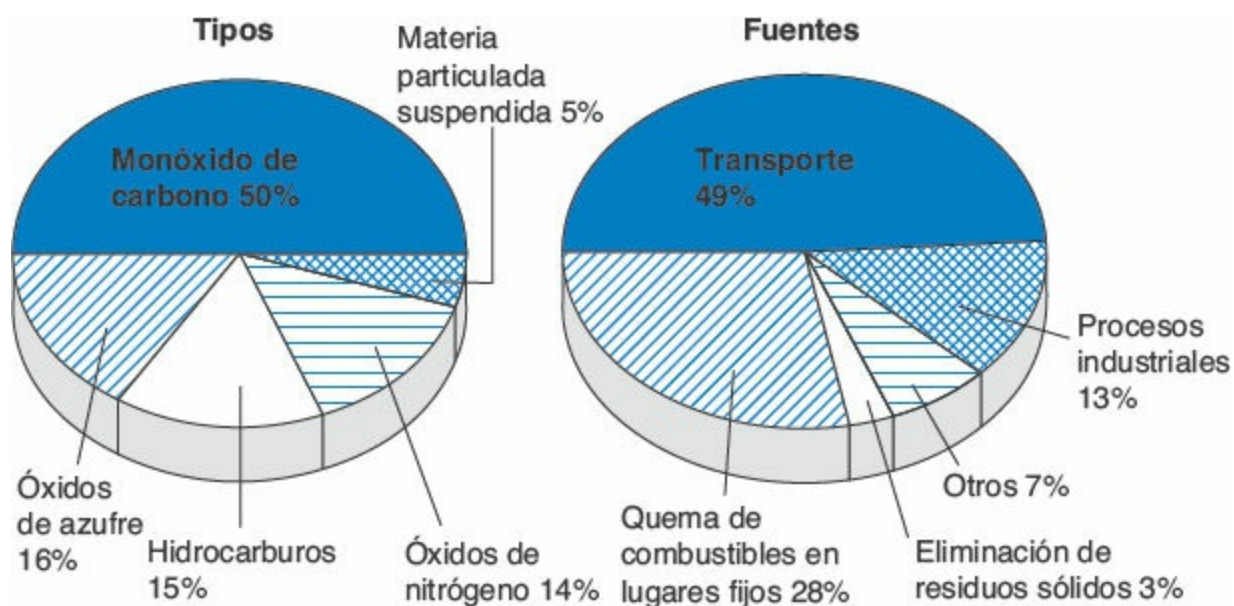


Figura 7.1. Contaminantes aéreos (por peso) en Estados Unidos. Los transportes, en especial los automóviles, son la causa de la mayor parte de los contaminantes. Los lugares fijos, en particular las centrales eléctricas, son responsables de 28% (datos de la Environmental Protection Agency).

Óxidos de nitrógeno

Se producen cuando se queman combustibles fósiles (carbón, petróleo) a temperaturas elevadas en centrales eléctricas o en motores de automóviles. Estos gases causan inflamación ocular y de las vías respiratorias superiores cuando hay contaminación con niebla (*smog*). En concentraciones superiores, pueden causar traqueítis aguda, bronquitis aguda y edema pulmonar. La neblina amarillenta del *smog* se debe a estos gases.

Óxidos de azufre

Son gases corrosivos y tóxicos que se producen al quemar combustibles que contienen azufre, principalmente en las centrales eléctricas. Estos gases causan inflamación de mucosas, ojos, vías respiratorias superiores y mucosa bronquial. La exposición breve a concentraciones elevadas produce edema pulmonar. La exposición prolongada a concentraciones inferiores produce bronquitis crónica en los animales de laboratorio. El mejor modo de reducir las emisiones de óxidos de azufre es el uso de combustibles con bajo contenido de azufre, aunque son más caros.

Hidrocarburos

Los hidrocarburos, al igual que el monóxido de carbono, representan combustible desechado sin quemar. No son tóxicos en las concentraciones en las que suelen encontrarse en la atmósfera; sin embargo, son peligrosos porque forman oxidantes fotoquímicos bajo la influencia de la luz solar (ver más adelante).

Materia particulada

Son partículas con un amplio rango de tamaños, hasta humo visible y hollín. El principal origen se encuentra en las centrales eléctricas y las fábricas. A menudo, puede disminuirse la emisión de partículas contaminantes filtrando o extrayendo impurezas del aire que se elimina, aunque la eliminación de las partículas más pequeñas suele ser cara.

Oxidantes fotoquímicos

Pertenecen a este grupo el ozono y otras sustancias, como los nitratos peroxiacilo, los aldehídos y la acroleína. No se trata de emisiones primarias, sino que se producen por la acción de la luz solar sobre hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Estas reacciones son lentas, y hacen que la concentración de oxidantes fotoquímicos pueda aumentar a varios kilómetros del lugar donde se liberó el aceite. Los oxidantes fotoquímicos provocan inflamación ocular y de las vías respiratorias, dañan la vegetación y producen olores desagradables. En concentraciones superiores, el ozono causa edema pulmonar. Estos oxidantes contribuyen a formar la neblina espesa del *smog*.

La concentración de contaminantes atmosféricos aumenta, con frecuencia, enormemente por una inversión térmica, es decir, una capa baja de aire frío situada por debajo de aire más cálido. Esto evita el escape normal del aire caliente de la superficie, con sus contaminantes, hacia la parte superior de la atmósfera. Los efectos nocivos de una inversión térmica son particularmente importantes en una zona baja rodeada de colinas, como la zona de Los Ángeles.

Principales contaminantes atmosféricos

- Monóxido de carbono
- Óxidos de nitrógeno
- Óxidos de azufre

- Hidrocarburos
- Materia particulada
- Oxidantes fotoquímicos

Humo de cigarrillos

En la práctica, es uno de los contaminantes más importantes, porque es inhalado por sus usuarios a concentraciones muchas veces superiores a las de los contaminantes atmosféricos. Incluye alrededor de 4% de monóxido de carbono, suficiente para elevar la concentración de carboxihemoglobina en sangre de fumador hasta 10%, un porcentaje suficiente para deteriorar el esfuerzo y el rendimiento cognitivo. El humo también contiene el alcaloide nicotina, que estimula el sistema nervioso autónomo, causando taquicardia, hipertensión y sudoración. Los hidrocarburos aromáticos y otras sustancias, que suelen denominarse “alquitranes”, son los aparentes responsables del elevado riesgo que tienen los fumadores de cigarrillos de sufrir carcinoma bronquial; una persona que fuma 35 cigarrillos al día tiene una probabilidad 40 veces superior a la de una que no fuma. También están bien documentados los mayores riesgos de sufrir bronquitis crónica y enfisema, así como coronariopatías. Un solo cigarrillo produce un notable aumento de la resistencia de las vías respiratorias en muchos fumadores y no fumadores (ver [figura 3.2](#)).

Depósito de aerosoles en los pulmones

El término *aerosol* se refiere a una serie de partículas que permanecen transportadas por el aire durante un tiempo considerable. Existen muchos contaminantes que se encuentran de esta forma, y su patrón de depósito en los pulmones depende sobre todo de su tamaño. Las propiedades de los aerosoles también son importantes para entender la distribución de los broncodilatadores inhalados. Tres son los mecanismos de depósito que se reconocen.

Impacto

El término *impacto* se refiere a la tendencia de las partículas inspiradas de mayor tamaño a no poder girar las esquinas de las vías respiratorias. Debido a ello, muchas partículas chocan contra las mucosas de la nariz y de la faringe ([figura 7.2A](#)), así como sobre las bifurcaciones de las grandes vías respiratorias. Cuando una partícula choca contra una superficie húmeda, queda allí atrapada y no es liberada posteriormente. La nariz es muy eficaz al eliminar, por este mecanismo, las partículas de mayor tamaño. Casi todas las partículas cuyo diámetro es superior a 20 μm y alrededor de 95% de las partículas con un diámetro de 5 μm se filtran por la nariz durante la respiración en reposo. En la [figura 7.3](#) se muestra que la mayor parte del depósito de partículas de más de 3 μm de diámetro se produce en la nasofaringe durante la respiración nasal.

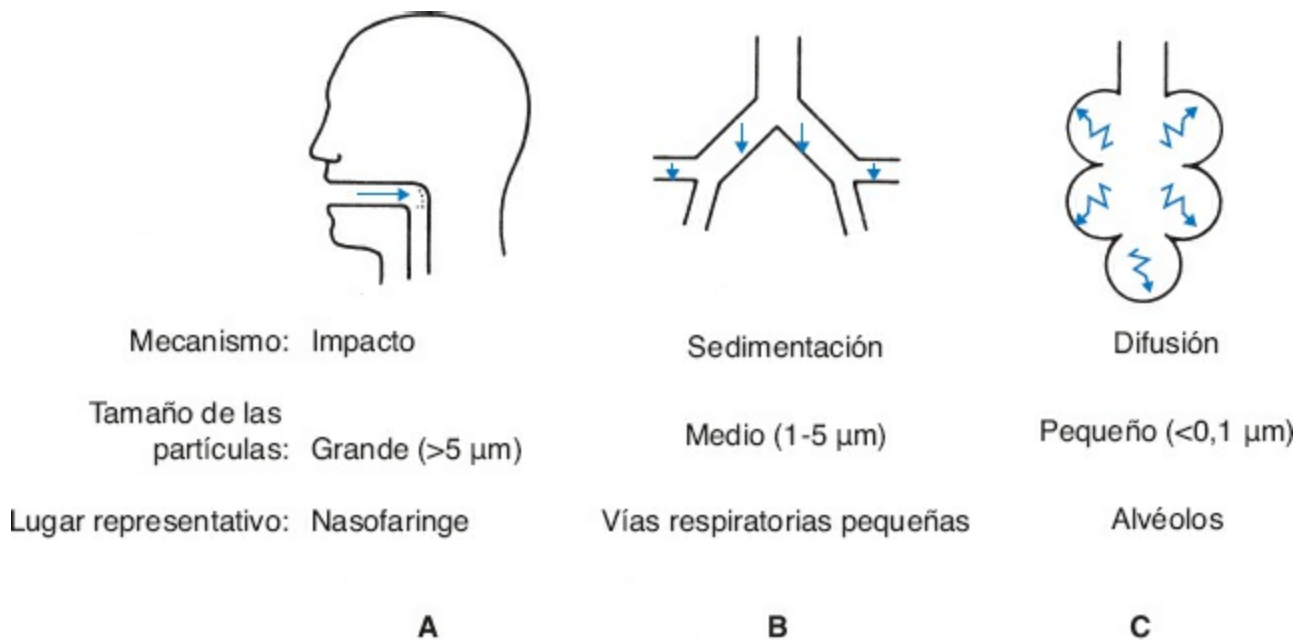


Figura 7.2. Esquema del depósito de aerosoles en el pulmón. El término *lugar representativo* no significa que sean los únicos lugares donde se produce este tipo de depósito, pues también se produce depósito por impacto en los bronquios de tamaño medio, y por difusión en las vías respiratorias grandes y pequeñas (ver detalles en el texto).

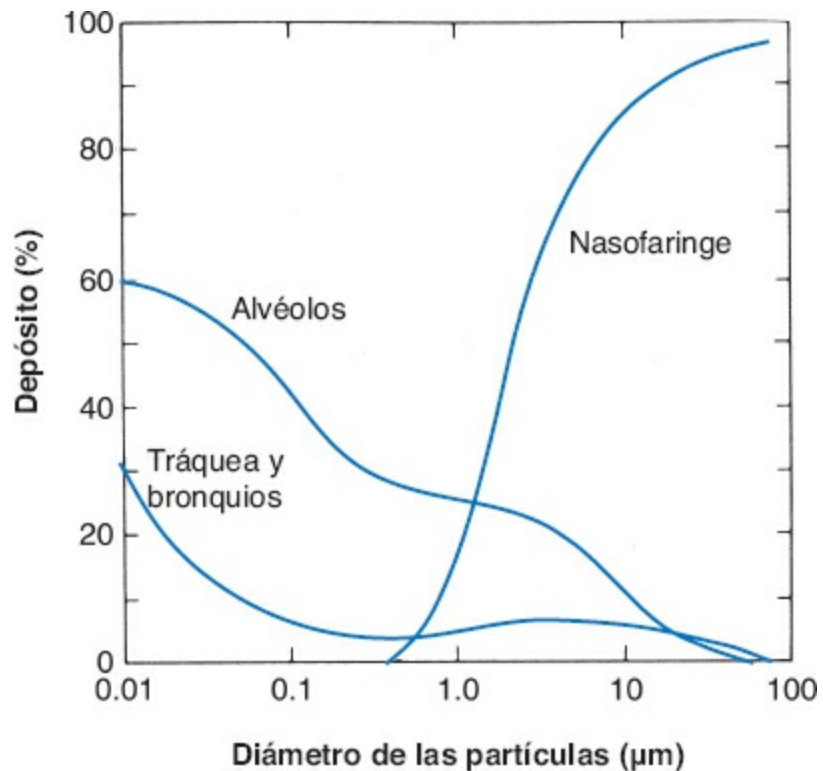


Figura 7.3. Lugar de depósito de aerosoles. Las partículas de mayor tamaño permanecen en la nasofaringe, pero las más pequeñas pueden penetrar hasta los alvéolos.

Sedimentación